

〔①/03〕

混和材料に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) フライアッシュを用いたコンクリートは、アルカリシリカ反応に対する抑制効果が大きく、水密性が向上し、中性化の進行が遅くなる。
- (2) シリカフェュームは、非晶質の二酸化けい素を主成分とする反応性の高い微細な粒子であり、高強度コンクリートの製造に適しているが、水セメント比を55%程度としたコンクリートの強度増進にはほとんど寄与しない。
- (3) 膨張材は、水和反応によってエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成して膨張するため、コンクリートの収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (4) 石灰石微粉末は、化学的活性が低く、高流動コンクリートに用いた場合、粉体量の増大に伴う水和熱の増加を抑制できる。

R.03 問題 3

**ポイント** 各種混和材を使用したコンクリートの特性を理解しておくこと。

**解説**

- (1) フライアッシュをコンクリートに用いると、アルカリシリカ反応に対する抑制効果が大きく、水密性が向上するが、ボゾラン反応によりアルカリを消費し、かつ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  が生成しないため、中性化の進行は早くなる。よって、記述は不適当。
- (2) シリカフェュームを水セメント比の低い高強度コンクリートに添加すると、流動性改善効果と合せて著しい強度増進効果が得られる。一方で、水セメント比が55%程度の普通コンクリートに使用した場合、硬化体組織の緻密化により塩分遮蔽性などは改善されるが、高強度コンクリートで得られるような著しい強度改善効果は望めない。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材は、水和反応によって生成するエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶によりコンクリートを膨張させることができるため、乾燥収縮や自己収縮を補償し、ひび割れを低減する目的で使用される。よって、記述は適当。
- (4) 石灰石微粉末は、活性度の低い  $\text{CaCO}_3$  が主成分であり、とくに高粉体量が求められる高流動コンクリートにおいて、粉体量増大に伴う水和熱を抑制する目的で使用される。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕

〔①/03〕

各種混和材を用いたコンクリートに関する一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末を用いた場合、その比表面積が小さくなるほど、反応が緩やかになるため、コンクリートの断熱温度上昇速度は小さくなる。
- (2) フライアッシュを用いると、ボゾラン反応によって組織が緻密化するが、湿潤養生が十分でないとき、凍害による表面劣化の増大や強度不足を招きやすくなる。
- (3) 膨張材を用いると、エトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶の生成量の増大によりコンクリートは膨張するため、収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (4) シリカフェュームを用いると、マイクロファイラー効果によって組織が緻密化するが、この効果は水結合材比の大きなコンクリートほど顕著である。

R.02 問題 3

**ポイント** コンクリートの性能改善や産業副産物の有効利用の観点から、各種混和材料が多く使用されている。これらの混和材料の種類と特徴を理解しておくこと。

**解説**

- (1) 高炉スラグ微粉末は、水和熱によるコンクリートの温度上昇を抑制する目的で、セメントの一部に置換して使用される場合がある。高炉スラグ微粉末の比表面積が小さく置換率が高いほどコンクリートの断熱温度上昇速度は小さくなり、水和熱抑制効果は高くなる。よって、記述は適当。
- (2) フライアッシュを添加したコンクリートは、十分な湿潤養生を行うことによりフライアッシュのボゾラン反応生成物が周辺の組織を緻密化し、長期強度の増進や水密性の向上に効果を発揮する。一方で、湿潤養生が十分でないとき強度不足や凍害による表面劣化を招きやすくなる。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材は、セメントと水と一緒に練混ぜると、水和反応によりエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成し、コンクリートを膨張させる。この膨張により乾燥などによるコンクリートの収縮を補償することができ、収縮によるひび割れの発生を抑制することができる。よって、記述は適当。
- (4) シリカフェュームは、比表面積が  $20 \text{ 万 cm}^2/\text{g}$  程度の完全な球形の超微粒子であり、セメント粒子間に充填されるマイクロファイラー効果によって組織を緻密化する。主に水セメント比が20%以下の超高強度コンクリートに対して、流動性の改善や、強度発現性の向上のために用いられている。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕



〔①/03〕

混和剤に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 高性能 AE 減水剤は、空気連行性、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有しており、高強度コンクリートや高流動コンクリートのほか、普通強度のコンクリートにも使用されている。
- (2) 水中不分離性混和剤は、コンクリートの粘性を増大させるとともに、高い減水性能を有するため、単独で使用してコンクリートの単位水量を低減することができ。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体の細孔中の水に作用することで、コンクリートの乾燥収縮だけでなく自己収縮も低減することができる。
- (4) 超遅延剤は、初期においては水和反応を抑制して凝結遅延効果を発揮するが、長期的な水和反応は阻害せず、コンクリートの長期強度の発現にはほとんど影響を及ぼさない。

**ポイント**

各種化学混和剤の用途や特徴を理解しておくこと。

**解説**

- (1) JIS A 0203-2019 (コンクリート用語) において、高性能 AE 減水剤とは、「空気連行性能をもち、AE 減水剤よりも高い減水性能及び良好なスランプ保持性をもつ混和剤」と定義されており、一般のコンクリートから高強度コンクリートや高流動コンクリートまで幅広く使用されている。よって、記述は適当。
- (2) 水中不分離性混和剤は一般的に増粘剤と呼ばれる水溶性高分子であり、添加することにより、高い分離抵抗性を付与することができる。減水性能はなく、高性能減水剤等を併用することにより、所要の減水性を得ている。よって、記述は不適当。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体の細孔中の水の表面張力を低減することによりコンクリートの乾燥収縮や自己収縮を低減できる混和剤である。よって、記述は適当。
- (4) 超遅延剤は、AE 減水剤や高性能 AE 減水剤の遅延形よりも、さらに凝結遅延を必要とする場合に使用される混和剤であり、セメント表面に吸着し、コンクリートの凝結を遅延させる。使用量に応じて凝結遅延効果が得られるが、大幅に遅延させた場合でも初期強度は低くなるが、長期強度には影響を及ぼさない。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔①/03〕

混和材を普通ポルトランドセメントの一部に置換して用いたコンクリートの性質に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末 4000 を用いた場合、養生温度が高くなると高炉スラグ微粉末の活性が高まり、それを用いていないコンクリートよりも発熱量が高くなる場合がある。
- (2) フライアッシュ II 種を用いた場合、フライアッシュの未燃炭素含有率が大きいほど AE 剤の吸着量が増大し、コンクリートの空気連行性が低下しやすくなる。
- (3) 膨張材 20 型を収縮低減 (収縮補償) を目的に用いた場合、初期材齢に十分な湿潤養生を行うことで、4 週程度にわたってコンクリートの膨張が持続的に進行する。
- (4) シリカフェュームを用いた場合、マイクロファイラー効果とポゾラン反応により、低水結合材比では高強度を発現し、化学抵抗性が向上する。

R.01 問題 4

**ポイント**

各種混和材料の用途と特徴を理解しておくこと。

**解説**

- (1) 高炉スラグ微粉末 4000 を使用した場合、水和熱によるコンクリート温度上昇を抑制し、温度ひび割れを抑制することができる。養生温度が高くなると、高炉スラグ微粉末の活性が増し、水和熱が普通ポルトランドセメントより大きくなる場合がある。よって、記述は適当。
- (2) JIS A 6201-2015 (コンクリート用フライアッシュ) でフライアッシュ II 種は強熱減量が 5.0 % 以下と規定されている。この強熱減量が未燃炭素含有量の目安となり、未燃炭素含有量が多いほど AE 剤の吸着量が増大し、空気連行性が低下するため、AE 剤の添加量を増やす必要がある。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材は、セメントおよび水とともに練混ぜた場合に、水和反応によってエトリンガイトあるいは水酸化カルシウムの結晶を生成して、コンクリートを膨張させる作用をもつ混和材である。有効な膨張が得られるように、十分な湿潤養生による水分供給がある条件において、コンクリートの凝結終了後から水和が開始し、常温では 3～7 日で終了する。よって、記述は不適当。
- (4) シリカフェュームは、フェロシリコンやフェロシリコン合金を製造する際に、中間生成物として排気ダクトの集塵機により回収される副産物であり、主成分は  $\text{SiO}_2$  で、完全な球形で平均粒径  $0.1 \mu\text{m}$ 、比表面積は  $200\,000 \text{ cm}^2/\text{g}$  程度のポゾラン活性を有する超微粉末である。とくに、水セメント比が 20 % 以下の超高強度コンクリートにおいて、セメントの 10～20 % 置換をすると、流動性が向上する。これは、シリカフェュームがセメント粒子の間に充填されることで起り、この効果をマイクロファイラー



効果と称している。よって、記述は適当。

①/05 補強材

〔①/05〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 鋼材の熱膨張係数は、約  $1 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  であり、コンクリートの値とはほぼ同じである。
- (2) 鉄筋の比例限界は、応力とひずみが直線関係を示す限界点であり、弾性限界よりも大きい。
- (3) 異形棒鋼 SD 295 に  $200 \text{ N/mm}^2$  の引張応力が生じた場合のひずみは、同じ引張応力が生じた場合の異形棒鋼 SD 345 のひずみとはほぼ同じである。
- (4) PC 鋼棒の耐力は、0.3 % の永久ひずみを生じる応力であり、通常の異形棒鋼の降伏点の2倍以上である。

R.04 問題 4

**ポイント** 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

**解説**

- (1)  $1 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  ではなく、 $10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  である。よって、記述は不適当。
- (2) 引張試験において応力とひずみの関係が完全に直線になっている上限が比例限界である。比例限界を超えると応力ひずみ曲線は曲がり始めるが、それでも荷重を除去すると原点に戻る。この原点に戻る上限が弾性限度である。よって、比例限界は弾性限界より小さい。記述は不適当。
- (3) ひずみは応力をヤング係数で除すことで求まる。鉄筋のヤング係数は鋼種によらずほぼ一定で  $200 \text{ kN/mm}^2$  であるので、応力が等しければ鋼種によらずひずみも等しくなる。よって、記述は適当。
- (4) 0.3 % ではなく 0.2 % である。よって、記述は不適当。

[正解(3)]



〔①/05〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) リラクセーション値の大きなPC鋼材を用いると、時間の経過によるプレストレスの減少量は大きくなる。
- (2) JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定されている異形棒鋼SD 490には、降伏点の上限値が定められていない。
- (3) 異形棒鋼SD 295 Aの降伏ひずみは、異形棒鋼SD 345の降伏ひずみよりも大きくなる。
- (4) 鉄筋にはくず鉄から高炉→転炉→圧延で製造される高炉鉄筋と銑鉄から電炉→圧延で製造される電炉鉄筋があり、現在使用されている鉄筋は高炉鉄筋が大半を占める。

**ポイント** 鋼材の基本的な特性を理解しておく。 R.03 問題 4

**解説**

- (1) 記述のとおりである。リラクセーションとは鋼材を一定ひずみで保持した場合に時間とともに応力が低下する現象である。リラクセーション値が大きいということは、応力低下が大きくなるということである。
- (2) SD 295 A以外の異形棒鋼では降伏点の上限値が定められている。よって、記述は誤り。
- (3) 記号SDの後の数値は降伏点である。降伏ひずみは降伏点のひずみであり、ひずみは応力を弾性係数(ヤング係数)で除すことで求められる。鋼材の弾性係数は降伏点がいずれも異なっていない(ほぼ一定  $(2.0 \times 10^3 \text{ N/mm}^2)$ )であることから、降伏点が高いほど降伏ひずみも大きくなる。よって、記述は誤り。
- (4) 現在は電炉鉄筋が大半である。よって、記述は誤り。

[正解(1)]

〔①/05〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 異形棒鋼では、棒鋼の径によらず表面に設けられた突起の高さは同じである。
- (2) 降伏点明確でないPC鋼材の場合、永久ひずみが0.1%の時の荷重を原断面積で除した値を耐力とし、降伏点の代用としている。
- (3) PC鋼材に引張応力を与え一定の長さを保った場合、時間が経過しても引張応力は一定に保たれる。
- (4) 鉄筋の弾性係数(ヤング係数)は降伏点の大きさによらずほぼ等しいので、降伏点が高い鉄筋の方が降伏点に達した時の伸びは大きくなる。

R.02 問題 4

**ポイント** 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

**解説**

- (1) 異形棒鋼の表面の突起(節と呼ぶ)の高さはJIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定されており、鉄筋径にほぼ比例している。
- (2) PC鋼材の耐力(降伏点)は永久ひずみが0.2%のときの荷重から求めることとしている。
- (3) 材料に変形を与え、これを保持すると時間とともに応力が低下する現象をリラクセーションと呼ぶ。PC鋼材は通常の鉄筋に比べかなり高い応力で用いられるため、緊張力を決定する場合にはリラクセーションを考慮する必要がある。
- (4) 記述のとおりである。

[正解(4)]



〔①/05〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) による鉄筋は、銑鉄から高炉→転炉→圧延の工程で製造される高炉鉄筋ならびに、鉄スクラップから電気炉→圧延の工程で製造される電炉鉄筋があり、近年では高炉鉄筋の使用が大半を占める。
- (2) JIS G 3117 (鉄筋コンクリート用再生棒鋼) による鉄筋は、鋼板を製造する工程及び製品を採取する際に発生する端材、並びに鋼板の注文質量に対して余剰となる鋼板を圧延材料として、熱間圧延によって製造する。
- (3) PC 鋼材は、引張応力を与えて一定の長さによって保っておくと、時間の経過とともにその引張応力が減少する。
- (4) 鋼繊維は、他の鋼材による補強が困難な場合や補強の方向が不明な場合に有効であり、トンネルのライニングコンクリートや舗装コンクリートに用いられている。

**ポイント** 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

**解説**

- (1) 近年では鉄筋のほとんどは電炉鉄筋である。よって、不適切。
- (2) JIS G 3112-2020 (鉄筋コンクリート用棒鋼) では、再生棒鋼として再生丸鋼 (SRR 235) は径が 9 mm, 13 mm, 16 mm の 3 種類、再生異形 (SDR 295, SDR 345) は径が D 10 と D 13 の 2 種類が規定されている。いずれも細径のみであり、構造用にはほとんど使用されない。
- (3) この減少をリラクセーションと呼び、プレストレストコンクリート部材中の PC 鋼材にリラクセーションを生じるとプレストレスが減少することになるため、設計ではリラクセーションを考慮して導入プレストレスが設定される。
- (4) 一般的に初期ひび割れや収縮ひび割れの防止、あるいは剥落防止の目的で鋼繊維補強コンクリートが用いられる。

[正解(1)]



## ② コンクリートの性質

### ②/01 フレッシュコンクリート

〔②/01〕

鉄筋コンクリート構造物の施工において、コンクリートの打込み後1～2時間で鉄筋の上部や壁と床との境目にひび割れが発生した。このひび割れの防止策として、不適当なものはどれか。

- (1) AE 減水剤から高性能 AE 減水剤に変更し、単位水量を小さくする。
- (2) 膨張材を使用し、コンクリートを膨張させる。
- (3) 細骨材率を大きくし、水セメント比を小さくする。
- (4) 打込み速度を抑え、締固めが可能ならできるだけ遅い時期に再振動を行う。

R.05 問題 8

**ポイント** コンクリートの硬化前に発生するひび割れについて、その発生原因と対策について整理し、理解しておくこと。

**解説**

コンクリートの打込み後1～2時間で鉄筋上部や壁と床との境目に発生するひび割れは、沈下ひび割れと考えられる。

沈下ひび割れは、ブリーディングによりコンクリートが沈下する際に、水平鉄筋、セパレータなどにより部分的に沈下が拘束されるため、拘束されたコンクリートの上部表面に発生する。

この沈下ひび割れを抑制するためには、ブリーディングの少ない配合とすることが効果的のため、設問(1)の「AE 減水剤から高性能 AE 減水剤に変更し、単位水量を小さくする」ことや(3)の「細骨材率を大きくし、水セメント比を小さくする」ことは、効果的である。

また、コンクリート打設時には打込み速度を遅くすることや、適切なタイミングでタンピングなどの再振動を行うことは、沈下ひび割れの防止に有効であるため、(4)も適当である。

一方で、膨張材は乾燥収縮などによるひび割れを防止するために使用されるが、ブリーディング低減効果は明確ではなく、沈下ひび割れの対策としての効果も明らかにはなっていない。よって、正解は(2)。

〔正解(2)〕

### ②/01 フレッシュコンクリート

〔②/01〕

コンクリートの空気量の試験方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) JIS A 1118(フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法))による空気量の測定は、測定時に圧力を加えないため、人工軽量骨材を使用したコンクリートに適用できる。
- (2) JIS A 1118(フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法))によれば粗骨材の最大寸法が40 mm を超えるコンクリートの空気量は、ウェットスクリーニングした40 mm 以下の試料を用いて測定し、計算によって求める。
- (3) JIS A 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法)において、スランプが8 cm のコンクリートは、振動機を用いて締固めをすることができる。
- (4) JIS A 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法)における骨材修正係数は、骨材内部の空隙が空気量に及ぼす影響を考慮したもので、コンクリートの見掛けの空気量から減じて測定結果を補正する。

R.05 問題 9

**ポイント** フレッシュコンクリートの空気量の試験方法について、溶世紀による試験方法と圧力による試験方法のそれぞれの特徴、適用範囲および試験方法を理解しておくこと。

**解説**

- (1) JIS A 1118-2017 (フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法))の適用範囲に「人工軽量骨材コンクリートのような多孔質の骨材を用いたコンクリートに対しても適用できる」と記載されている。よって、記述は正しい。
- (2) JIS A 1118の適用範囲には、「粗骨材の最大寸法が40 mm 以下の場合を対象とする」との記載があり、さらに、「粗骨材の最大寸法が40 mm を超える場合には、ウェットスクリーニングした40 mm 以下の試料を用いて測定し、計算によって求めるとよい」と記載されている。よって、記述は正しい。
- (3) JIS A 1128-2019 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法)に振動機を用いて締固めを行う方法が記載されているが、ただし書きとして、「スランプ8 cm 以上の場合には、振動機を用いない」と記載されている。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 1128において、空気量は圧力計の指示値を読み取った見かけの空気量から骨材修正係数を差し引いて計算することが記載されている。よって、記述は正しい。

〔正解(3)〕



## 〔②/01〕

コンクリートの試験方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) JISA 1150(コンクリートのスランブフロー試験方法) には、試料を詰めたスランブコーンを鉛直方向に引き上げ、コンクリートの動きが止まった後に、広がり最大と思われる直径と、その直交する方向の直径を 5 mm 単位で測定し、両直径の平均値を 5 mm 又は 0.5 cm 単位に丸めて表示することが規定されている。
- (2) JISA 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法) には、流動性が高いコンクリートの場合、試料を容器に 1 層で入れ、ならした後、容器の底を突かないように突き棒で 5 回一様に突いて詰めてもよいことが規定されている。
- (3) JISA 1101(コンクリートのスランブ試験方法) には、スランブコーンに詰めたコンクリートの上面をならす際に、突固めによって試料の上面がスランブコーンの上端よりも低くなっていた場合は、少量の同じコンクリートの試料を足して上面をならすことが規定されている。
- (4) JISA 1156(フレッシュコンクリートの温度測定方法) には、試料を 1 L 以上採取し、5 分以内に示度を読み取ることが規定されている。

**ポイント** コンクリート試験において、スランブ、スランブフロー、空気量およびコンクリート温度の測定はもともと基本的な測定項目であり、その正しい測定方法を理解しておくこと。

**解説**

- (1) JISA 1150-2020(コンクリートのスランブフロー試験方法) には、コンクリートの動きが止まった後に、広がり最大と思われる直径と、その直交する方向の直径を 1 mm 単位で測定し、両直径の平均値を 5 mm 又は 0.5 cm 単位に丸めて表示することが記載されている。よって、記述は誤り。
- (2) JISA 1128-2019(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力法) では、突き棒を用いて締固める場合、試料は 3 層に分けて容器に入れるとしており、流動性の高いコンクリートの場合は、各層における締固め方法として、十分な締固めが得られる範囲で突き数及び/又はたたく回数を減らしても良いとしているが、1 層で入れることを認めてはいない。よって、記述は誤り。
- (3) JISA 1101-2020(コンクリートのスランブ試験方法) には、「スランブコーンに詰めたコンクリートの上面をスランブコーンの上端に合わせず。突固めによって試料の上面がスランブコーンの上端よりも低くなった場合は、少量の同じコンクリートの試料を足して上面をならす。」と記載されている。よって、記述は正しい。
- (4) JISA 1156-2006(フレッシュコンクリートの温度測定方法) には、試料は 2 L 以上採

[正解(3)]

取して、示度を読み取る時間は試料採取から 5 分以内としている。よって、記述は誤り。



〔2/01〕

フレッシュコンクリートのワーカビリティおよび材料分離に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) プリーディングが多くなると、スラブの上面に鉄筋に沿ったひび割れが発生しやすくなる。
- (2) 加圧ブリーディング試験は、フレッシュコンクリート中の水分の移動のしやすさを評価するための試験で、圧送性の判定に利用される。
- (3) フレッシュコンクリートをポンガム流体とみなした場合、降伏値が大きくなるとスランピングは大きくなる。
- (4) 高流動コンクリートをポンガム流体とみなした場合、塑性粘度が大きくなると圧送時に圧送負荷が大きくなる。

【ポイント】 プリーディングが大きくなった場合にコンクリートに及ぼす影響と加圧ブリーディングによって評価される特性を理解しておくこと。また、コンクリートをポンガム流体とみなした場合の降伏値と塑性粘度が、どのフレッシュコンクリートの特性と対応しているのかを理解しておくこと。

【解説】

- (1) プリーディングに伴いコンクリートは沈下し、ブリーディング量が多いほど沈下は大きくなる。この沈下が大きく鉄筋によって拘束されると、鉄筋上面にひび割れが生ずる。よって、記述は適当。

- (2) 土木学会規章 JSCF-F502-2013(加圧ブリーディング試験方法(案))はコンクリート中の水分の移動しやすさを定量的に把握するための試験方法として制定されており、コンクリートの圧送性を評価するために用いられる。よって、記述は適当。

- (3) ポンガム流体における降伏値は変形のしやすさを表す指標であり、その値が大きいは変形抵抗性が大きくなるため、フレッシュコンクリートにおいてはスランピングが少くなる。よって、記述は不適当。

- (4) 高流動コンクリートの塑性粘度が高くなると、コンクリートを圧送するための降圧は大きくなる。よって、記述は適当。

【正解】(3)

〔2/01〕

フレッシュコンクリートの試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JIS A 1150(コンクリートのスランピングフロート試験)は、コンクリートのコンシステンシーを評価する試験の一つであり、スランピングコーンを引き上げ、コンクリートの動きが止まった後に、試料の広がり(最小と思われる直径と、その直交する方向の直径)を測定するものである。
- (2) JIS A 1159(コンクリートのJリングフロート試験方法)では、Jリング内でスランピングコーンを引き上げた後の、試料の直径の広がり(平均Jリングフロートとして)を評価する。
- (3) JIS A 1160(増粘剤含有高性能AE減水剤を使用した高流動コンクリートのワーカビリティの評価基準)は、JIS A 1150およびJIS A 1159の試験を実施してそれぞれの試験の結果を評価するとともに、Jリングフロート、PJ値およびプロキシング値によって間隙通過性を評価するものである。
- (4) JIS A 1164(フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法)は、試料(試料液)の採取が困難なフレッシュコンクリート採取方法)は、粘性が高く試料液の採取が困難なフレッシュコンクリート試料を水によって希釈し、試料液を採取する方法である。

R.02 問題 8

【ポイント】 フレッシュコンクリートの性能および品質を評価するための項目とその試験方法を理解しておくこと。

【解説】

- (1) JIS A 1150-2014(コンクリートのスランピングフロート試験)では、スランピングフロートの測定は、スランピングコーンを引き上げ、コンクリートの動きが止まった後に、広がり(最小ではなく最大と思われる直径と、その直交する方向の直径)を1mmの単位で測定している。よって、記述は不適当。

- (2) JIS A 1159-2018(コンクリートのJリングフロート試験方法)では、Jリングフロートを「Jリング内でスランピングコーンを引き上げた後の、試料の直径の広がり」とを定義している。よって、記述は適当。

- (3) JIS A 1160-2018(増粘剤含有高性能AE減水剤を使用した高流動コンクリートのワーカビリティの評価基準)では、間隙通過性の評価基準として、以下の2つの場合を示している。
  - PJ値の場合：JIS A 1159で測定されるPJ値が、目標とするスランピングフロート(300mm)の場合、600mmの場合それぞれにおいて、600mm以下および400mm以下

プロキシング値の場合：プロキシング値はJIS A 1159で得られるスランピングフロート値と、JIS A 1159で得られるJリングフロート値の差によって定められる値である。



このブロッキング値が75 mm 以下

よって、記述は適当。

- (4) JIS A 1144-2010(フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法)では、試料ろ液をコンクリートあるいはコンクリートをウェットスクリーニングしたモルタルのブリーディング水から採取するか、それらを吸引ろ過、加圧ろ過(圧搾)または遠心分離によって採取するとしている。さらにフレッシュコンクリートの粘性が高く試料ろ液の採取が困難な場合は、附属書Aに記載されている、フレッシュコンクリート試料を水によって希釈し、試験に供する試料ろ液を採取してもよいとしている。よって、記述は適当。

[正解(1)]

— [②/01]

コンクリートの凝結に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) JIS A 1147(コンクリートの凝結時間試験方法)に規定されるコンクリートの終結時間は、練混ぜが終了した時点から、貫入抵抗値が $28.0 \text{ N/mm}^2$ に達するまでの経過時間のことである。
- (2) JIS A 1147(コンクリートの凝結試験方法)によって測定されたコンクリートの始発時間は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)によって測定したそのコンクリートに用いたセメントの始発時間と同じである。
- (3) 骨材に含まれるフミン酸やタンニン酸などの有機不純物が多いと、アルカリ環境で水酸化カルシウムの生成を促進し、コンクリートの凝結が早くなる。
- (4) 超遅延剤はオキシカルボン酸やケイフッ化物を主成分とし、セメント粒子の表面に吸着して水とセメントとの接触を一時的に遮断することで、コンクリートの凝結を遅延させる。

R.02 問題 9

**ポイント** コンクリートの凝結時間の定義と測定方法および凝結時間に影響を及ぼす要因について理解しておくこと。

**解説**

- (1) JIS A 1147-2019(コンクリートの凝結時間試験方法)では、コンクリートの凝結時間は、練混ぜが終了した時点からではなく、セメントが水と最初に接触した時点から、貫入抵抗値が $3.5 \text{ N/mm}^2$ になるまでの時間をコンクリートの始発時間、 $28.0 \text{ N/mm}^2$ になるまでの時間をコンクリートの終結時間としている。よって、記述は不適当。
- (2) JIS R 5201-2015(セメントの物理試験方法)に記載されている凝結試験の方法は、 $20^\circ\text{C}$ 環境下で混和材料等を使用していない標準軟度のセメントペーストの凝結時間をビガー針装置により測定するものである。一方でコンクリートの凝結時間は、环境温度、配調合、混和材料の使用などにより変化するものであり、セメントの凝結時間とは異なる。よって、記述は不適当。
- (3) 細骨材中にフミン酸やタンニン酸などの有機不純物の量が多いと、 $\text{Ca(OH)}_2$ と結合して有機酸石灰塩を生じ、コンクリートの凝結や硬化を妨げ、強度や耐久性を低下させる。よって、記述は不適当。
- (4) 超遅延剤は、暑中コンクリートなどで使用されるコンクリート用化学混和剤であり、AE減水剤の遅延型よりも強い凝結遅延性を有する。主成分としてはオキシカルボン酸やケイフッ化物が用いられており、これらが練混ぜ直後にセメント表面に吸着し、セメント表面を覆い隠すことにより、一時的にセメントと水の接触を遮断し、セメントの水和反応を遅延させることができる。よって、記述は適当。

[正解(4)]

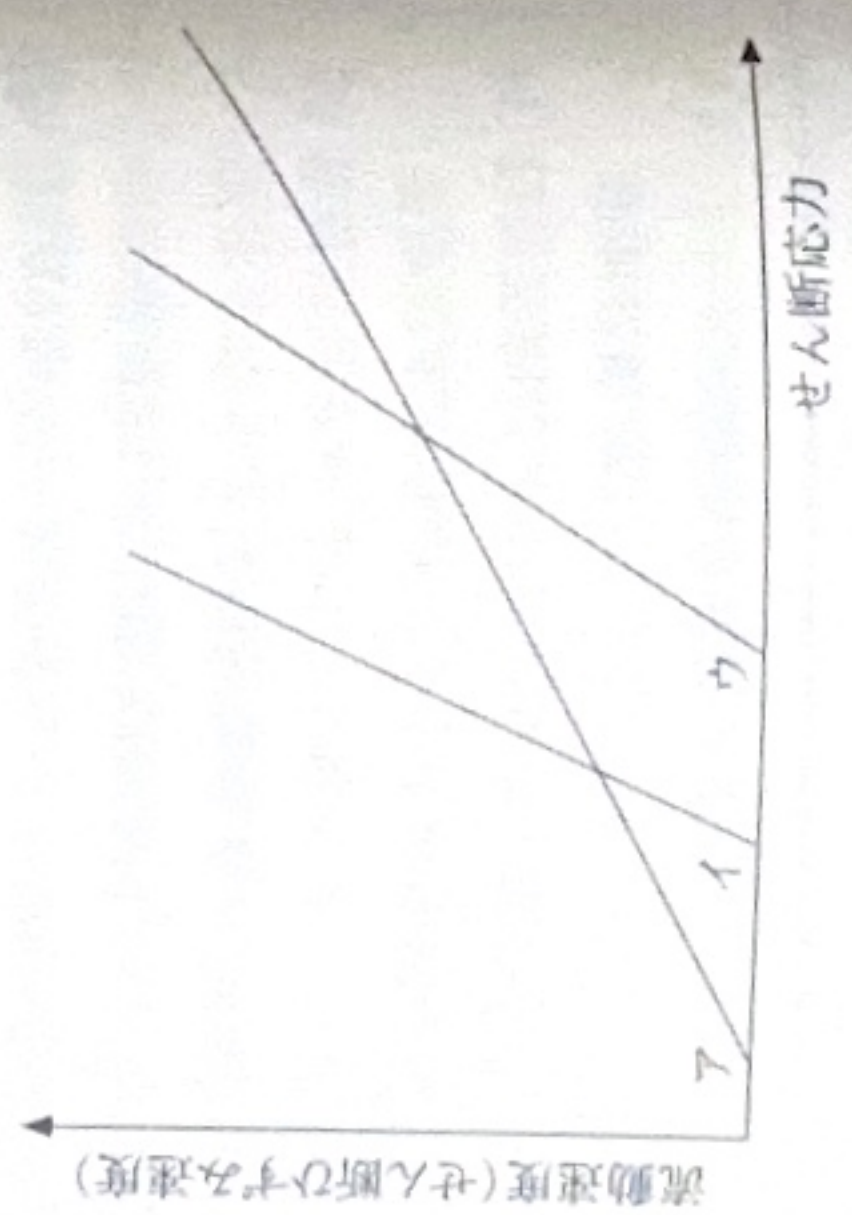


②/01

下図は、3種類のコンクリートA、B、Cのフレッシュ時のせん断応力と流動速度（せん断ひずみ速度）との関係として模式的に示したものである。コンクリートA、B、Cと図中のア、イ、ウの組合せとして、適当なものはどれか。

- A「普通 30 12 20 N」  
B「普通 30 21 20 N」  
C「高強度 50 60 20 N」

|     | A | B | C |
|-----|---|---|---|
| (1) | ア | イ | ウ |
| (2) | ウ | イ | ア |
| (3) | イ | ア | ウ |
| (4) | イ | ウ | ア |



**ポイント** 流動曲線（せん断応力と流動速度（せん断ひずみ速度）の関係図）を理解し、その中で示される降伏値、塑性粘度の意味と、フレッシュコンクリートのコンシステンシーとの関係を理解しておくこと。さらに、生コンクリートの呼び方も理解しておくこと。

**解説**

問題のせん断応力と流動速度（せん断ひずみ速度）の関係において、ビンガム流体としたとき直線の横軸に対する切片は降伏値を表し、直線の傾きは塑性粘度を示す。そして、降伏値はコンクリートのスランプとはほぼ直線関係にあり、降伏値が小さいほどスランプは大きくなる。

また、生コンクリートの呼び方は、「コンクリートの種類 呼び強度 スランプまたはスランプフロー 粗骨材の最大寸法 セメントの種類」として表記される。



ここで、コンクリートA、B、Cを比較してみると、Aは「普通 30 12 20 N」、Bは「普通 30 21 20 N」、Cは「高強度 50 60 20 N」となっている。コンクリートA、B、Cのスランプ/スランプフローはそれぞれA：スランプ12 cm、B：スランプ21 cm、C：スランプフロー60 cmとなる。つまり、スランプが小さい方から順にA→B→Cとなるので、降伏値の一番大きな「ウ」がA、2番目の「イ」がB、そして、一番小さな「ア」がCのコンクリートを示している。

よって、(2)が正しい。



〔②/01〕

フレッシュコンクリートの空気量の測定方法に関する次の記述のうち、JISA 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法)の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 空気室圧力方法は、フレッシュコンクリートの空気量を空気室の圧力減少によって求める試験方法について規定したものであり、その原理は、ボイルの法則に基づくものである。
- (2) コンクリート試料を締め固める場合は、振動機を用いてよいが、スランプ8 cm 以上の場合は、振動機を用いない。
- (3) コンクリートの骨材修正係数は、事前に細骨材および粗骨材それぞれ単独に骨材修正係数を求めておき、空気量を求めようとするコンクリートの細骨材と粗骨材の容積比率から算出する。
- (4) 骨材修正係数が0.1 %未満の場合は、骨材修正係数を省略してコンクリートの空気量を求めてよい。

**ポイント** JISA 1128-2019 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法) を理解しておくこと。

**解説**

- (1) JISA 1128の適用範囲には、「この規格は、フレッシュコンクリートの空気量を空気室の圧力減少によって求める試験方法について規定する。」と記載されており、注記1に「試験の原理は、ボイルの法則に基づくものである。」と記載されている。よって、記述は正しい。

- (2) JISA 1128のコンクリートの空気量の測定には、「振動機で締め固める場合には、JISA 1116-2019 (フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法)) の5.2(振動機で締め固める場合) によって行うものとする。」と記載されており、さらに「ただし、スランプ8 cm 以上の場合は、振動機を用いない。」と付記されている。よって、記述は正しい。

- (3) JISA 1128の骨材修正係数の測定では、骨材修正係数は、事前に、空気量を求めようとするコンクリート試料中にある細骨材および粗骨材の量を計算し、それを合せて空気量測定装置に入れ注水法と同じ方法で骨材のみからの空気量を測定し求めるとしている。よって、記述は誤り。

- (4) JISA 1128の計算には、空気量計算式における骨材修正係数による空気量の修正に関して、「骨材修正係数が0.1 %未満の場合は、省略してもよい。」と記載されている。よって、記述は正しい。

〔正解(3)〕

〔②/02〕

硬化コンクリートの力学的性質の試験方法に関する次の記述のうち、不適当なものはいずれか。

- (1) JISA 1149(コンクリートの静弾性係数試験方法) では、応力—ひずみ曲線において、最大荷重の1/3に相当する応力点と原点を結ぶ線分の勾配として静弾性係数を求める。
- (2) JISA 5308(レディーミクスコンクリート) では、精度の確認された型枠で供試体を作製した場合、供試体の直径に公称の寸法を用いて圧縮強度を求めることができる。
- (3) JISA 1106(コンクリートの曲げ強度試験方法) では、角柱供試体の破壊断面の幅および高さをを用いて曲げ強度を求める。
- (4) JISA 1127(共鳴振動によるコンクリートの動弾性係数、動せん断弾性係数及び動ポアソン比試験方法) では、一次共鳴振動数を用いて動弾性係数を求める。

R.05 問題 10

**ポイント** 従来の主任技士試験ではJISA 5308(レディーミクスコンクリート)およびコンクリート製品関連規格以外は、JISの詳細を問われることは少なかったが、今後本問のような各種JIS試験(測定)規格のうち試験結果にかかわる計算方法や“ただし書き”などが出題されることも予想される。コンクリートに関連した試験(測定)方法については一度目を通しておくことよ。

**解説**

- (1) コンクリートの静弾性係数はJISA 1149 (コンクリートの静弾性係数試験方法) において、“供試体の応力—ひずみ曲線において、最大荷重の1/3に相当する応力点と供試体の縦ひずみ  $50 \times 10^{-6}$  のときの応力点とを結ぶ線分の勾配として与えられる割線静弾性係数”と定められている。よって、記述は不適当。

- (2) JISA 5308において、“圧縮強度の試験は、JISA 1108、JISA 1132及び附属書Eによる。ただし、精度の確認された型枠を用いて作製された供試体の場合、その直径は、公称の寸法を用いてもよい。また、JISA 1132の4.5 (供試体の形状寸法の許容差) に示される各項目の測定を省略してもよい。”と定められている。よって、記述は適当。

なお、JISA 1108は“コンクリートの圧縮強度試験方法”、JISA 1132は“コンクリートの強度試験用供試体の作り方”、JISA 5308 附属書Eは“軽量型枠”である。

- (3) JISA 1106(コンクリートの曲げ強度試験方法) において、“曲げ強度を次の式によって算出し、四捨五入によって有効数字3桁に丸める。”と定められている。よって、記述は適当。



$$f_b = \frac{P \times l}{b \times h^2}$$

ここに、 $f_b$ ：曲げ強度 (N/mm<sup>2</sup>)

$P$ ：試験機の示す最大荷重 (N)

$l$ ：スパン (mm)

$b$ ：破断面の幅 (mm)

$h$ ：破断面の高さ (mm)

なお、“供試体が、引張側表面のスパン方向の中心線の3等分点の外側で破壊した場合は、その結果を無効とする。”とされているので注意する必要がある。

- (4) JIS A 1127(共鳴振動によるコンクリートの動弾性係数)において、“動弾性係数は、次の式によって求める。”と定められており、たわみ振動による場合は“たわみ振動の一次共鳴振動数”を、縦振動による場合は“縦振動の一次共鳴振動数”を用いて、それぞれの動弾性係数を求める。よって、記述は適当。

・たわみ振動の場合：

$$E_D = 1.61 \times 10^{-3} \frac{L^3 T}{d^4} m f_1^2 \quad (\text{円柱供試体})$$

$$E_D = 9.47 \times 10^{-4} \frac{L^3 T}{b f^3} m f_1^2 \quad (\text{角柱供試体})$$

ここに、 $E_D$ ：弾性係数 (N/mm<sup>2</sup>)

$L$ ：供試体の長さ (mm)

$d$ ：円柱供試体の直径 (mm)

$b, f$ ：角柱供試体の断面の各辺の長さ (mm)

$t$ は、振動方向の辺の長さとする。

$m$ ：供試体の質量 (kg)

$f_1$ ：たわみ振動の一次共鳴振動数 (Hz)

$T$ ：修正係数 (省略)

・縦振動の場合：

$$E_D = 4.00 \times 10^{-3} \frac{L}{A} m f_2^2$$

ここに、 $E_D$ ：弾性係数 (N/mm<sup>2</sup>)

$L$ ：供試体の長さ (mm)

$A$ ：供試体の断面積 (mm<sup>2</sup>)

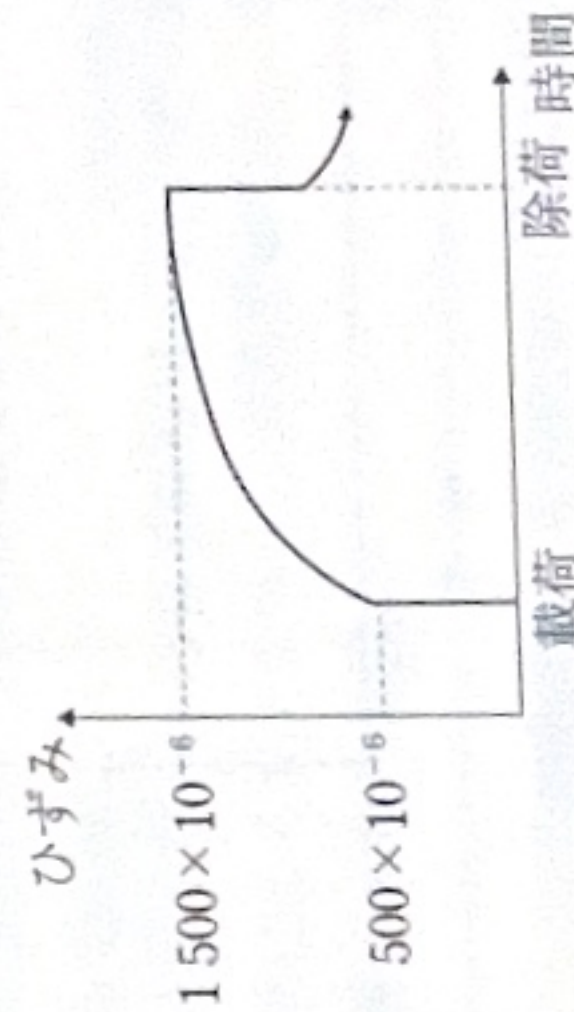
$m$ ：供試体の質量 (kg)

$f_2$ ：縦振動の一次共鳴振動数 (Hz)

[正解(1)]

〔②/02〕

下図は、コンクリート供試体に圧縮荷重 ( $P$ ) を載荷し、その荷重を一定期間持続させた後に除荷した時の、時間とひずみの関係を示したものである。次の記述のうち、**適当なものはどれか**。ただし、コンクリートのヤング係数と温度は一定とし、乾燥収縮および自己収縮によるひずみはないものとする。

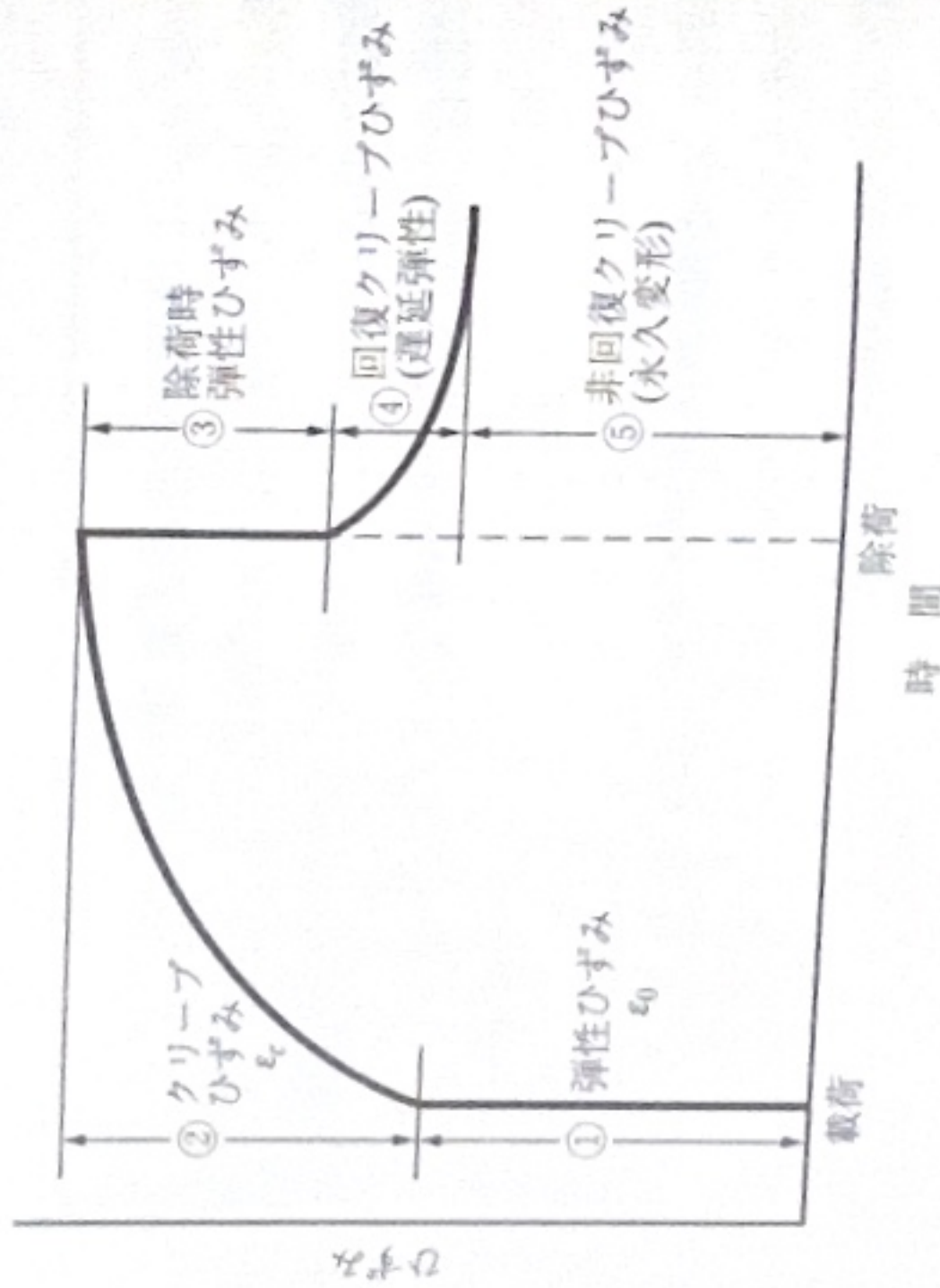


- (1) 除荷する直前のクリープ係数は2.0である。
- (2) 除荷する直前のクリープひずみは  $1500 \times 10^{-6}$  である。
- (3) 除荷後、十分に時間が経過すれば、ひずみは0になる。
- (4) 載荷する圧縮荷重を  $\frac{P}{2}$  とすると、除荷直前のひずみは  $1250 \times 10^{-6}$  になる。

R.04 問題 10

**ポイント** 荷重が持続的に作用し、時間の経過とともにひずみが増大する現象をクリープという。図1に示すように、荷重が加わった時に生じるひずみを弾性ひずみ ( $\epsilon_0$ )、荷重が持続して作用し、時間の経過とともに増大するひずみをクリープひずみ ( $\epsilon_d$ )、荷重を除荷した時に減少したひずみを除荷時弾性ひずみ、時間の経過とともに減少するひずみを回復クリープひずみ、除荷後十分に時間が経過した後も永続的に残るひずみを非回復クリープひずみ (永久変形) という。また、弾性ひずみに対するクリープひずみの比率をクリープ係数 ( $\phi = \epsilon_c / \epsilon_0$ ) という。図1を理解しておくくと解答は容易である。



図1 クリープ-時間曲線<sup>1)</sup>

1) 日本コンクリート工学会: コンクリート技術の要点 07, p.64, 2007

## 【解説】

設問の図から、“弾性ひずみ”が  $500 \times 10^{-6}$ 、“全ひずみ”が  $1500 \times 10^{-6}$  であることがわかる。これより、クリープひずみとクリープ係数は以下のように算出される。

$$\text{クリープひずみ} = \text{全ひずみ} - \text{弾性ひずみ}$$

$$= 1500 \times 10^{-6} - 500 \times 10^{-6}$$

$$= 1000 \times 10^{-6}$$

$$\text{クリープ係数} = \text{クリープひずみ} \div \text{弾性ひずみ}$$

$$= 1000 \times 10^{-6} \div 500 \times 10^{-6}$$

$$= 2.0$$

一方、コンクリートは完全弾性体ではないので、除荷後も非回復クリープひずみは残る。また、弾性ひずみは載加重重に比例して大きくなるが、クリープひずみは載加重重が小さいほど小さくなる（ $\alpha$ ）ため、持続荷重を  $1/2$  にした場合の除荷直前の全ひずみは、 $250 \times 10^{-6}$ （荷重を  $1/2$  にした場合の弾性ひずみ） $+ \alpha$ （持続荷重が  $1/2$  の時のクリープひずみ） $< 1250 \times 10^{-6}$  となる。

よって、(1) が適当。

【正解(1)】

〔②/02〕

コンクリートの体積変化に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 収縮低減剤は、コンクリートの乾燥収縮の低減に効果があるが、自己収縮の低減には効果がない。
- (2) コンクリートの乾燥収縮は、単位水量の影響を受けるが、粗骨材および細骨材の岩種の影響も受ける。
- (3) 低水結合材比のコンクリートの自己収縮は、結合材の種類の影響を受ける。
- (4) セメントの水和熱によるコンクリートの温度膨張は、セメントの種類や単位セメント量の影響を大きく受ける。

R.04 問題 11

## 【ポイント】

コンクリートの体積変化は主に乾燥収縮と自己収縮に区分される。自己収縮は乾燥収縮とは異なった挙動を示す。一般に、水セメント比が小さいコンクリートやポゾラン反応性を有する結合材等を加えたコンクリートは、水セメント比が大きいコンクリートや結合材を加えていないコンクリートよりも自己収縮率が大きくなる。その他、水和熱による温度膨張がある。これら体積変化に及ぼす要因とその影響を整理、確認しておくことが重要である。

## 【解説】

- (1) 収縮低減剤を使用すると硬化体空隙中の水の表面張力が低下し、水の逸散蒸発に伴う毛細管張力が小さくなるので、自己収縮や乾燥収縮が低減する。自己収縮は、セメントの水和により凝結始発以後に巨視的に生じる体積減少であり、乾燥収縮の機構と同様のものと考えられている。よって、記述は不適当。

- (2) 図1に示すように、コンクリートの乾燥収縮率は使用する骨材の種類によって大き

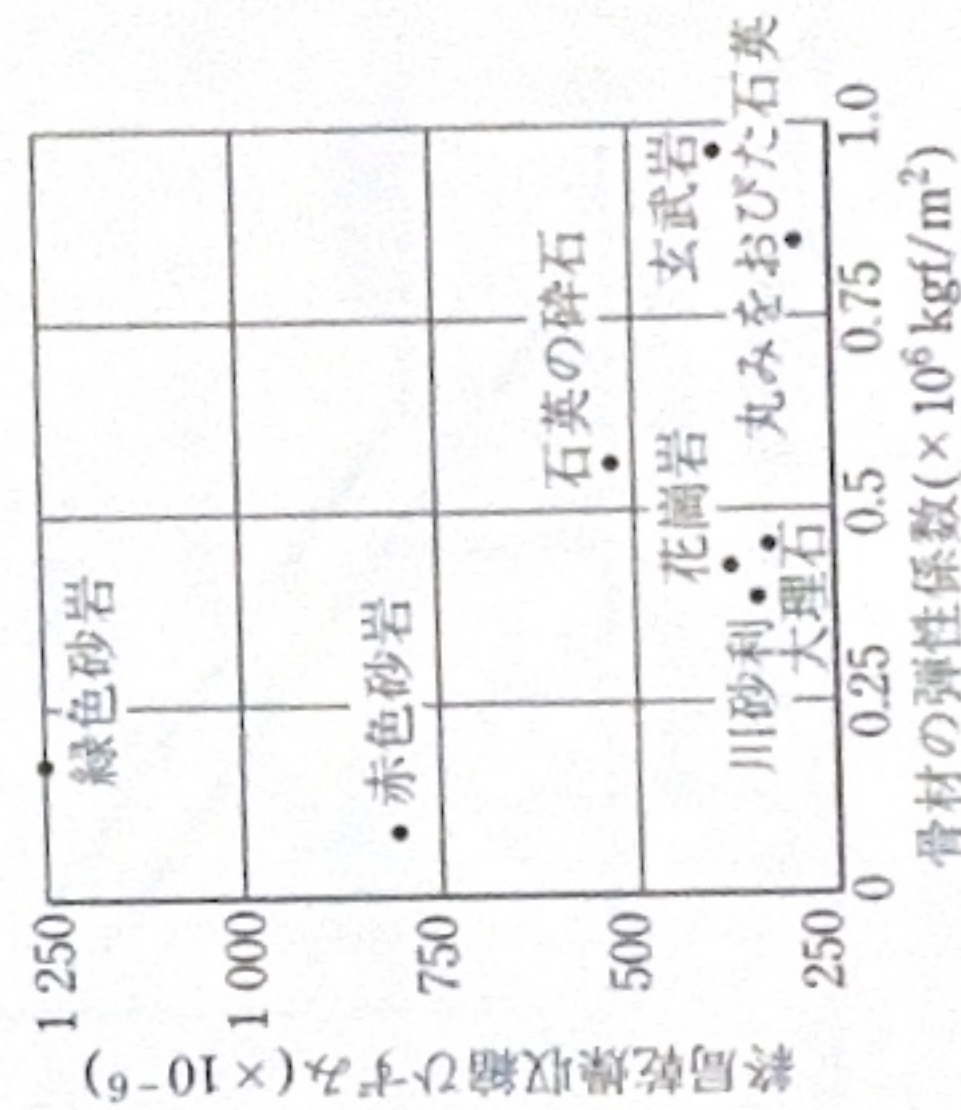


図1 骨材の弾性係数と終局乾燥収縮ひずみの関係<sup>1)</sup>  
1) A.M.Neville: Creep of Concrete, North-Holland Pub. Co., 1970



く異なる。一般に、弾性係数が大きく硬い骨材を使用したコンクリートほど乾燥収縮率は小さくなる。よって、記述は適当。

(3) 自己収縮とは、セメントの水和によりセメントの凝結始発以後に巨視的に生じる体積減少をいい、結合材量や水結合材比、鉱物系混和材の種類・置換率、化学混和剤の種類・添加率などに影響を受ける。たとえば、シリカフュームは高強度コンクリートなどの低水結合材比のコンクリートに使用されることが多いが、これらを混入すると、ポゾラン反応性に加え、マイクログラー効果により組織が緻密となり細孔径が小さくなる。これにより、空隙に発生する毛細管張力が大きくなり、自己収縮が大きくなる。よって、記述は適当。

(4) 硬化初期の温度ひび割れを防ぐ方法としては、単位セメント量を少なくしたり、中熱ポルトランドセメントや高炉セメント、フライアッシュセメント等の水和熱の低いセメントを使用して温度膨張量を少なくすることが有効である。よって、記述は適当。

〔②/02〕

コンクリートの強度と変形性能に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 気乾状態のコンクリートの200万回疲労強度は、圧縮強度の55～65%程度である。
- (2) クリープひずみは載荷応力にはほぼ比例し、クリープ限度は圧縮強度の75～85%程度である。
- (3) 最大圧縮応力に達するときの圧縮ひずみは、2～3%程度である。
- (4) 高温加熱によるコンクリートの割線弾性係数(ヤング係数)の低下率は、圧縮強度の低下率より大きい。

R.03 問題 10

**ポイント** コンクリートの強度特性、変形特性およびその算出方法に関連する問題が例年出題されている。とくに、疲労関係やクリープ関係の耐久性にかかわる出題傾向が高いので、整理しておくことが重要である。

**解説**

(1) 最大圧縮応力よりも低い応力であっても、その応力載荷が繰り返し行われることで破壊に至る場合がある。この現象を疲労または疲労破壊と呼ぶ。繰返し応力の大きさ(上限応力という)と破壊するまでの繰返し回数(疲労寿命という)とは、おおそ直線関係にあり、これをS-N線図(図1)と呼ぶ。ある繰返し回数(〇〇回)に耐えられる応力を〇〇回疲労強度と呼び、一般的な強度のコンクリートの場合、200万回疲労強度は最大圧縮応力(圧縮強度)の55～65%程度といわれている。よって、記述は適当。

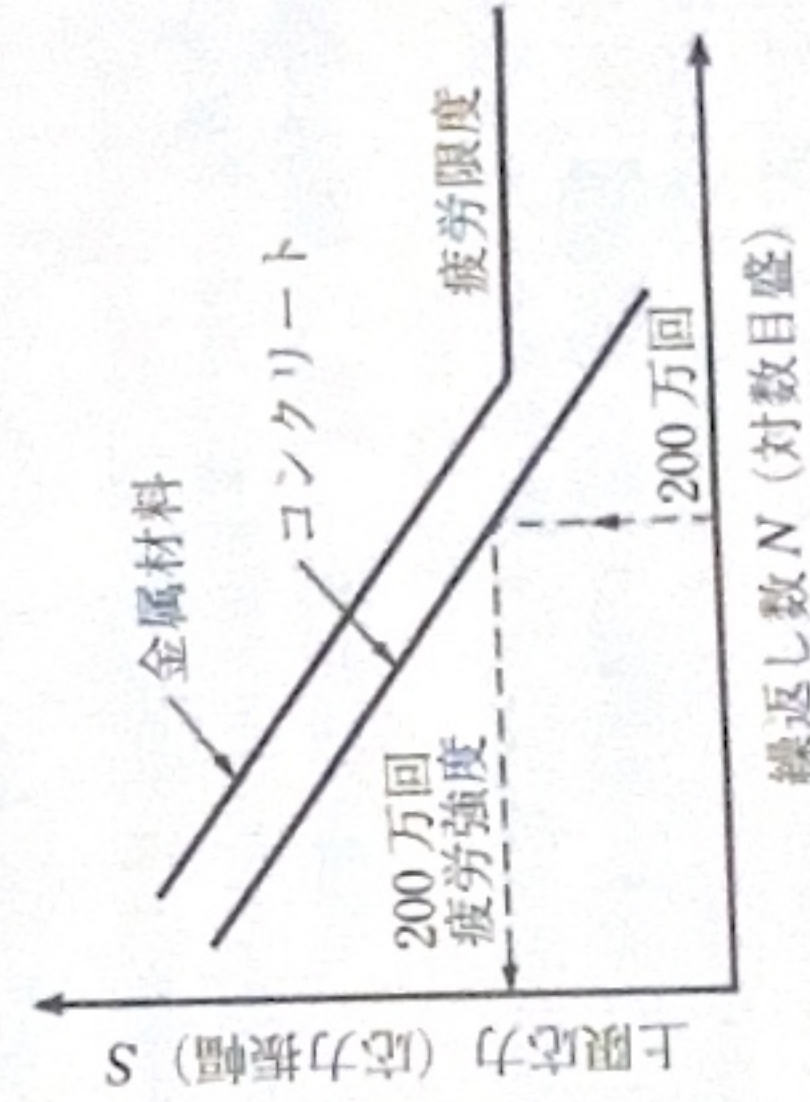


図1 疲労限界と疲労強度<sup>1)</sup>  
1) 日本コンクリート工学協会「コンクリート技術の要点」97, p.63, 2007



(2) クリープとは、コンクリートなどに荷重が持続的に作用した場合に時間の経過とともにひずみが増大する現象をいう。荷重と時間との関係は図2に示すように、弾性ひずみ( $\epsilon_d$ )とクリープひずみ( $\epsilon_c$ )に大別される。なお、コンクリートのクリープに影響を及ぼす要因としては、水セメント比、載荷時の材齢、載荷応力、養生方法、骨材の比重・容積などがあり、水セメント比が大きいほど、載荷時の材齢が若いほど、載荷応力が大きいほど、養生中の湿度が低いほど、骨材の比重が小さいほど、骨材量が少ない(セメントペースト量が多い)ほどクリープひずみは大きくなる。一方、クリープひずみは載荷応力にはほぼ比例して大きくなるが、ある限度以上応力が大きくなると、急速に破壊する。これがクリープ破壊と呼ばれる現象である。クリープ破壊がおこる下限の応力をクリープ限界と呼び、一般に圧縮強度の75～85%程度である。よって、記述は適当。

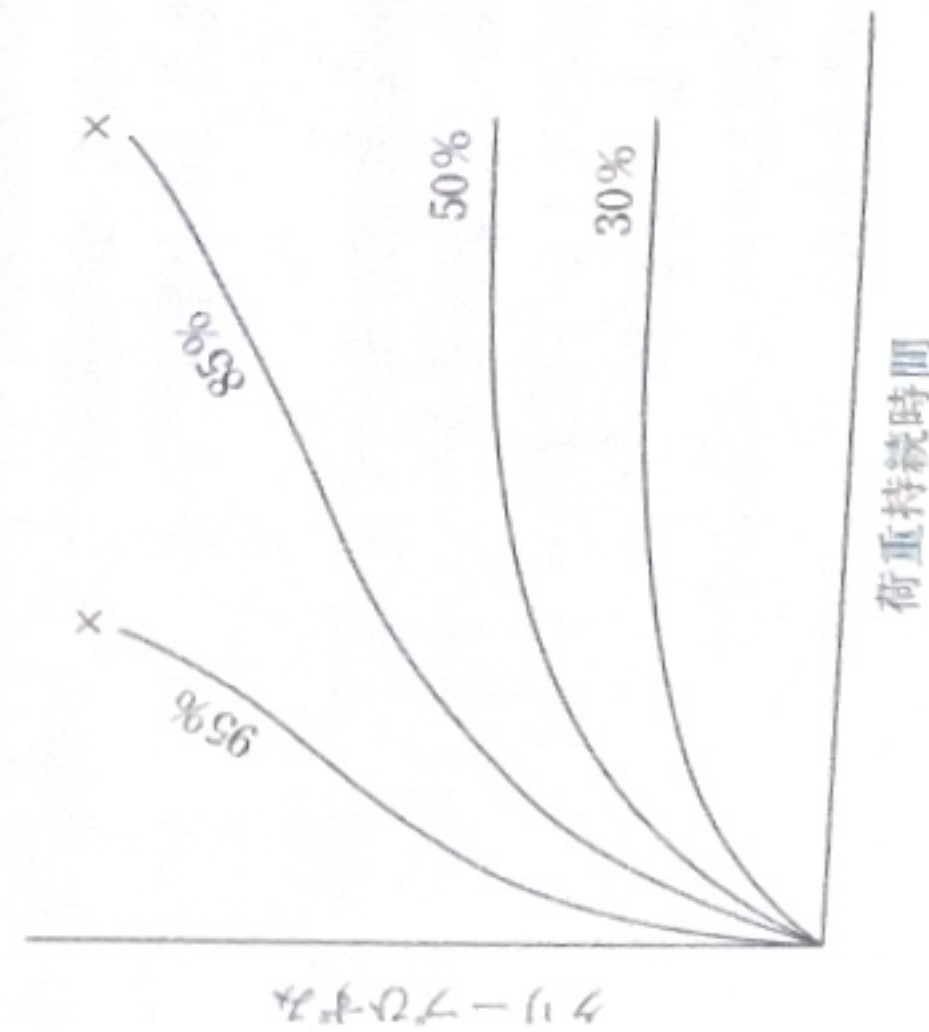
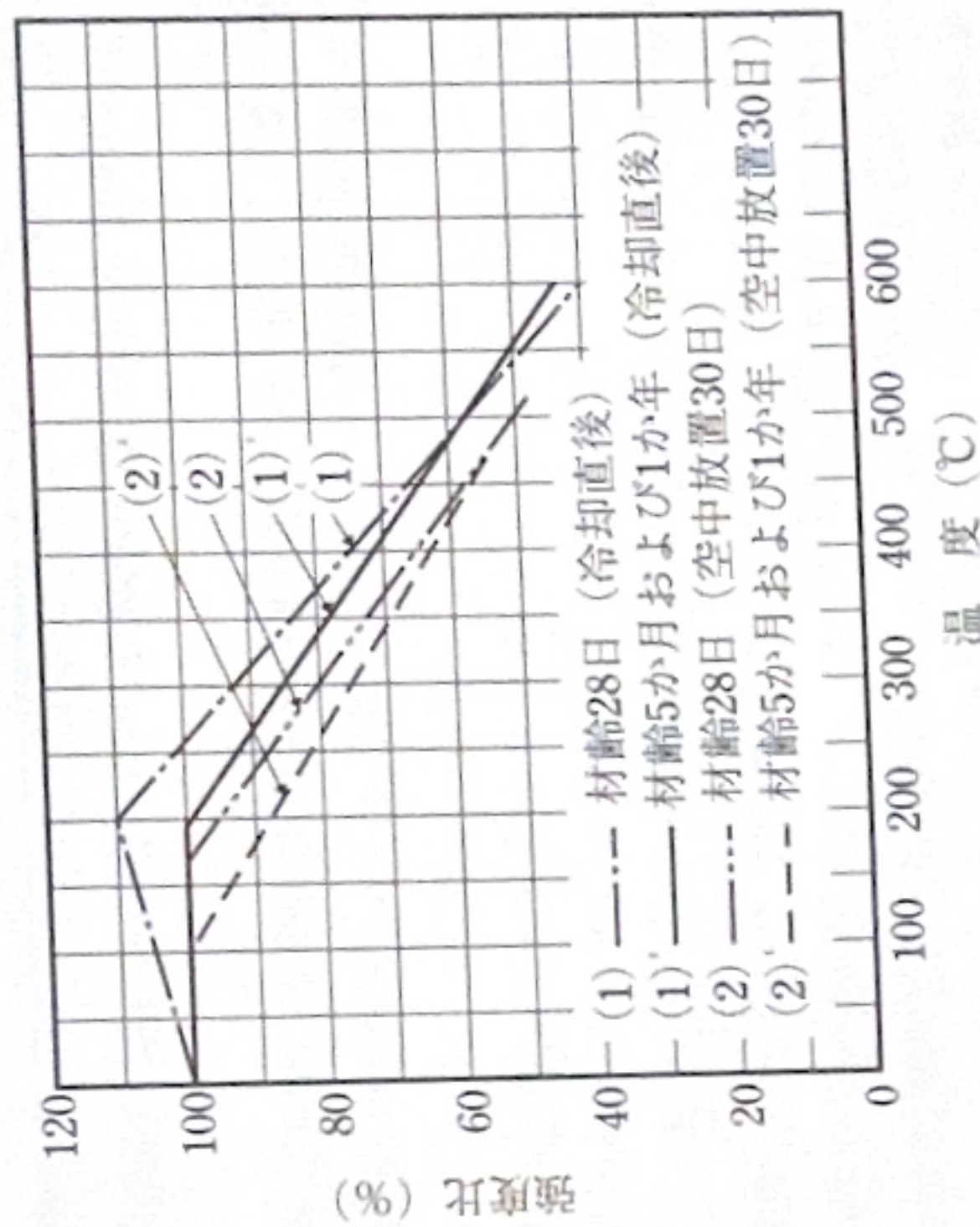


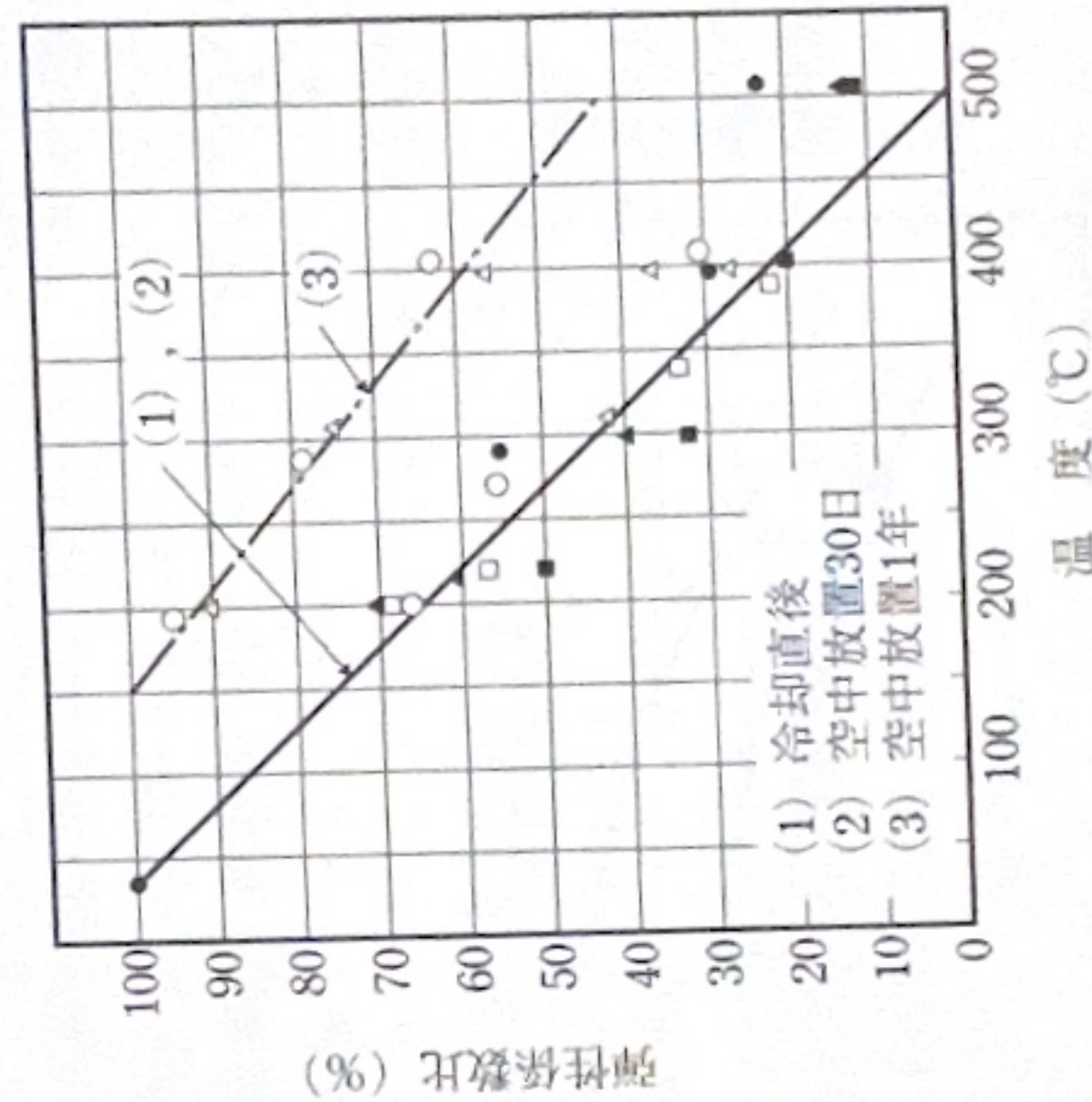
図2 クリープ破壊  
2) 日本コンクリート工学協会：コンクリート技術の要点07, p.65, 2007

(3) 一般的な強度のコンクリートでは、最大応力時のひずみは0.2%前後で、破壊時のひずみは0.3～0.4%である。また、高強度コンクリートの場合の最大応力時、破壊時のひずみの差は比較的小さい。よって、記述は不適当。

(4) 火災時のように100℃をこえる高温化において圧縮強度や弾性係数は大きく低下し、弾性係数の低下の割合は、圧縮強度の低下の割合よりも大きい。図3(a)に示すように、普通コンクリートの圧縮強度は、加熱温度が300℃に達すると常温時の80～90%、500℃では50～60%まで低下する。一方、図3(b)に示すように、弾性係数では300℃で常温時の40%程度、500℃では10～20%にまで低下する。よって、記述は適当。



(a) 残存圧縮強度



(b) 残存弾性係数  
図3 加熱温度と残存強度・弾性  
3) 日本コンクリート工学協会：コンクリート便覧、技報堂出版、1976



## 〔②/02〕

コンクリートの強度や変形特性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものどれか。

- (1) 弾性係数（ヤング係数）は、圧縮強度や単位容積質量によって異なる。
- (2) コンクリートの動弾性係数は、静弾性係数よりも10～40％程度大きい値を示す。
- (3) 引張強度は、圧縮強度の1/10～1/13程度であるが、高強度になるほどその比率は大きくなる。
- (4) 鉄筋との付着強度は、鉄筋の配置方向や表面状態によって異なる。

## ポイント 動弾性係数と静弾性係数の関係だけでなく、圧縮強度など他の力学特性との関係

を問う類似の内容が数年おきに出現される傾向がある。弾性係数は、圧縮強度と同様に使用材料や調合によって大きく影響を受けるので、これらについても再度整理して確認しておくことが必要である。

## 解説

- (1) コンクリートの弾性係数（ヤング係数）と圧縮強度の関係は、一般的な強度の範囲ではおおよそ図1に示すようなもので、気乾単位容積質量によっても異なるが、その比率は圧縮強度が大きくなると小さくなる。また、高強度・超高強度コンクリートの範囲では、図1に示すよりもその比率が小さくなる。よって、記述は適当。

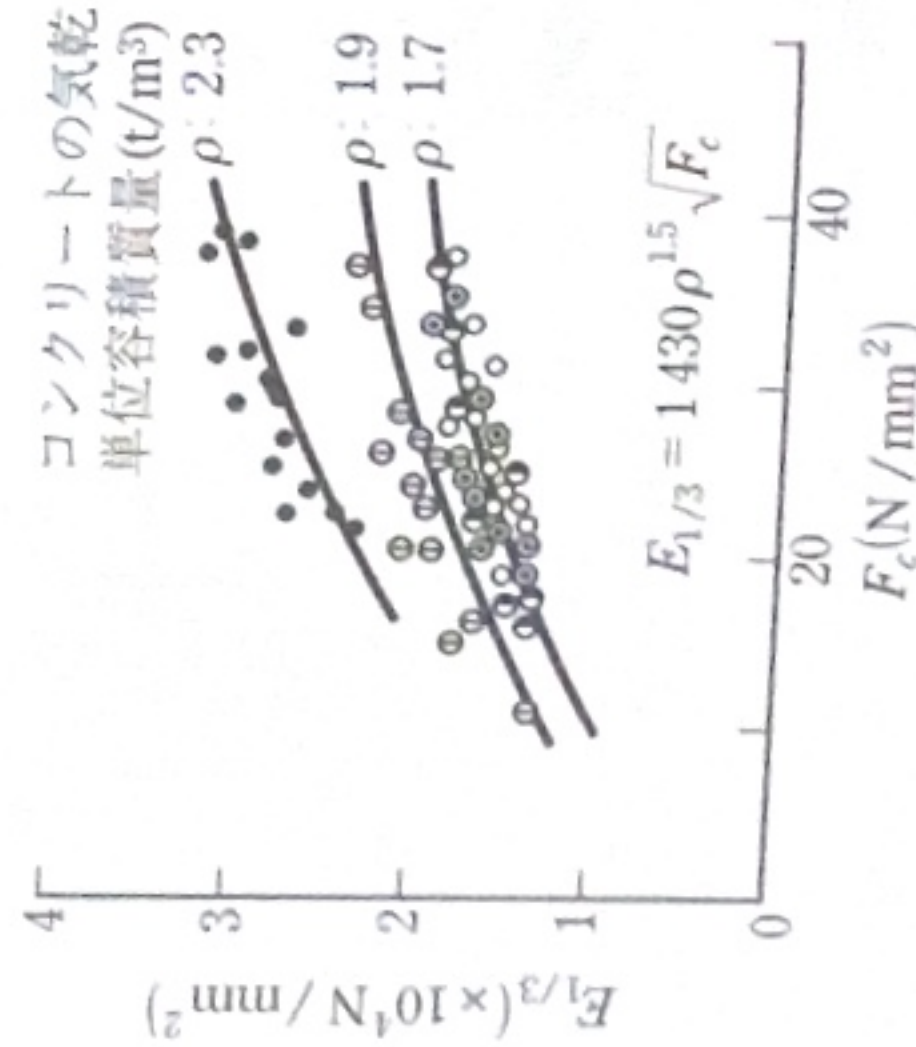


図1 ヤング係数(割線弾性係数)と圧縮強度の関係<sup>1)</sup>  
1) 奥島 小夏, 材料, 15-157, 1966

- (2) コンクリートの動弾性係数は、コンクリートを弾性体と仮定しその縦共振振動数や伝搬速度を測定して理論的に求めた弾性係数である。一方、コンクリートの静弾性係数は、圧縮強度試験から得られた応力度をひずみで除して求めた弾性係数である。通常、試験開始点とコンクリートの破壊荷重の1/3の点を結んだ割線弾性係数を静弾

性係数と評している。動弾性係数と静弾性係数を比較した場合、理論値である動弾性係数の方が、荷重を加えながら求めた実験値である静弾性係数よりも10～40％大きくなる。よって、記述は適当。

- (3) 一般的な圧縮強度の範囲では、コンクリートの引張強度は圧縮強度のほぼ1/10～1/13である。しかし高強度になると図2に示すようにその比率(引張強度/圧縮強度)は小さくなる。よって、記述は不適当。

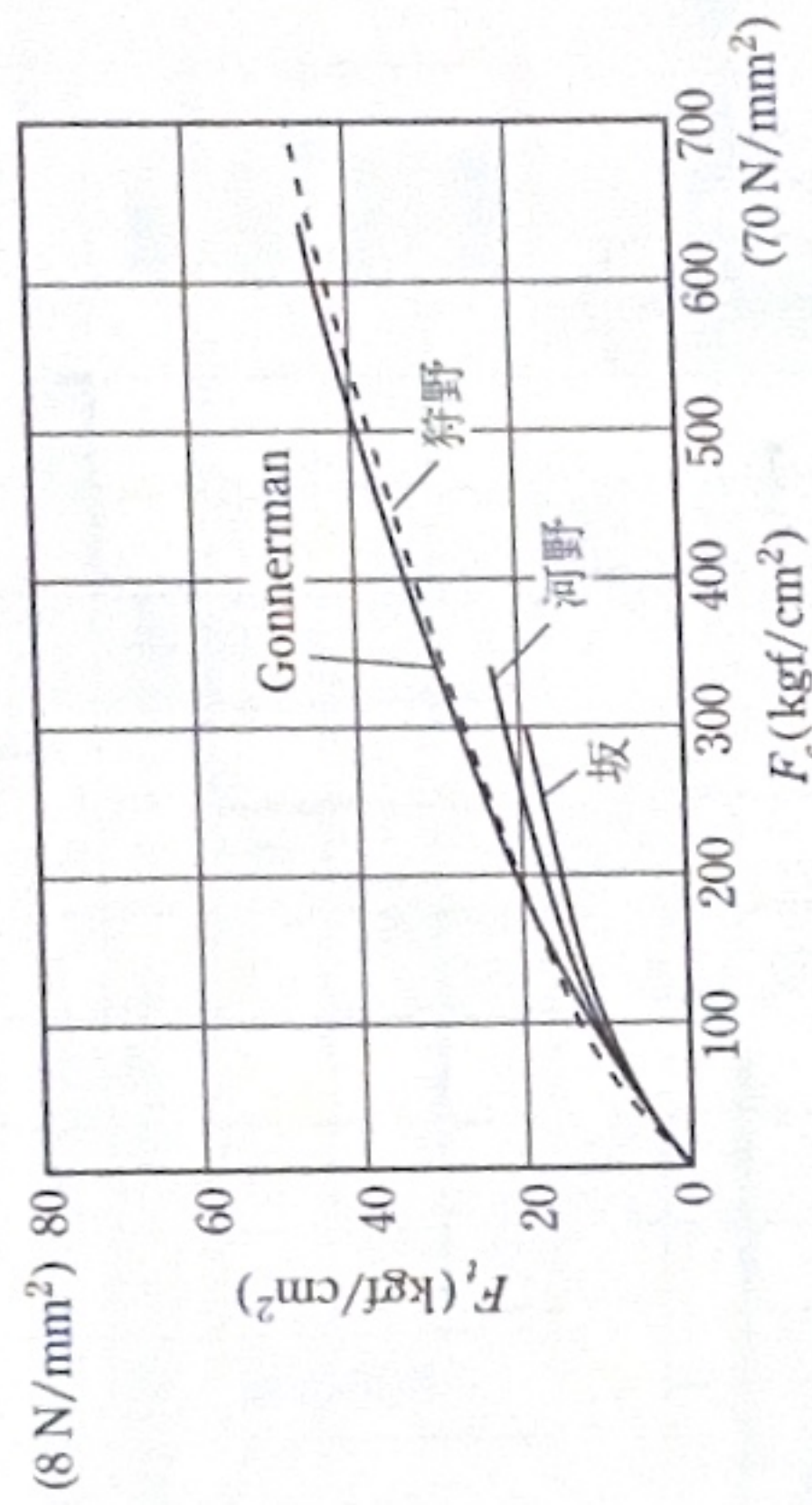


図2 圧縮強度  $F_c$  と引張強度  $F_t$  との関係<sup>2)</sup>  
2) 近藤 坂, コンクリート工学ハンドブック, 朝倉書店, 1965

- (4) 一般的に、図3に示すように、鉄筋の付着強度は鉄筋の種類(丸鋼、異形)、配置方向(水平、垂直)や配置場所(上端、下端)によって異なる。  
たとえ、水平に配置された鉄筋の場合、コンクリートのブリーディングによって下部にわずかな空隙が発生する。また、異形鉄筋ではリブの凹部分にコンクリート未充填箇所が発生しやすい。このように、鉛直に配置された鉄筋と比較し、水平に配置された鉄筋の場合は、その周囲のコンクリートが不足して付着面積が減少し、付着強度が小さくなる。よって、記述は適当。



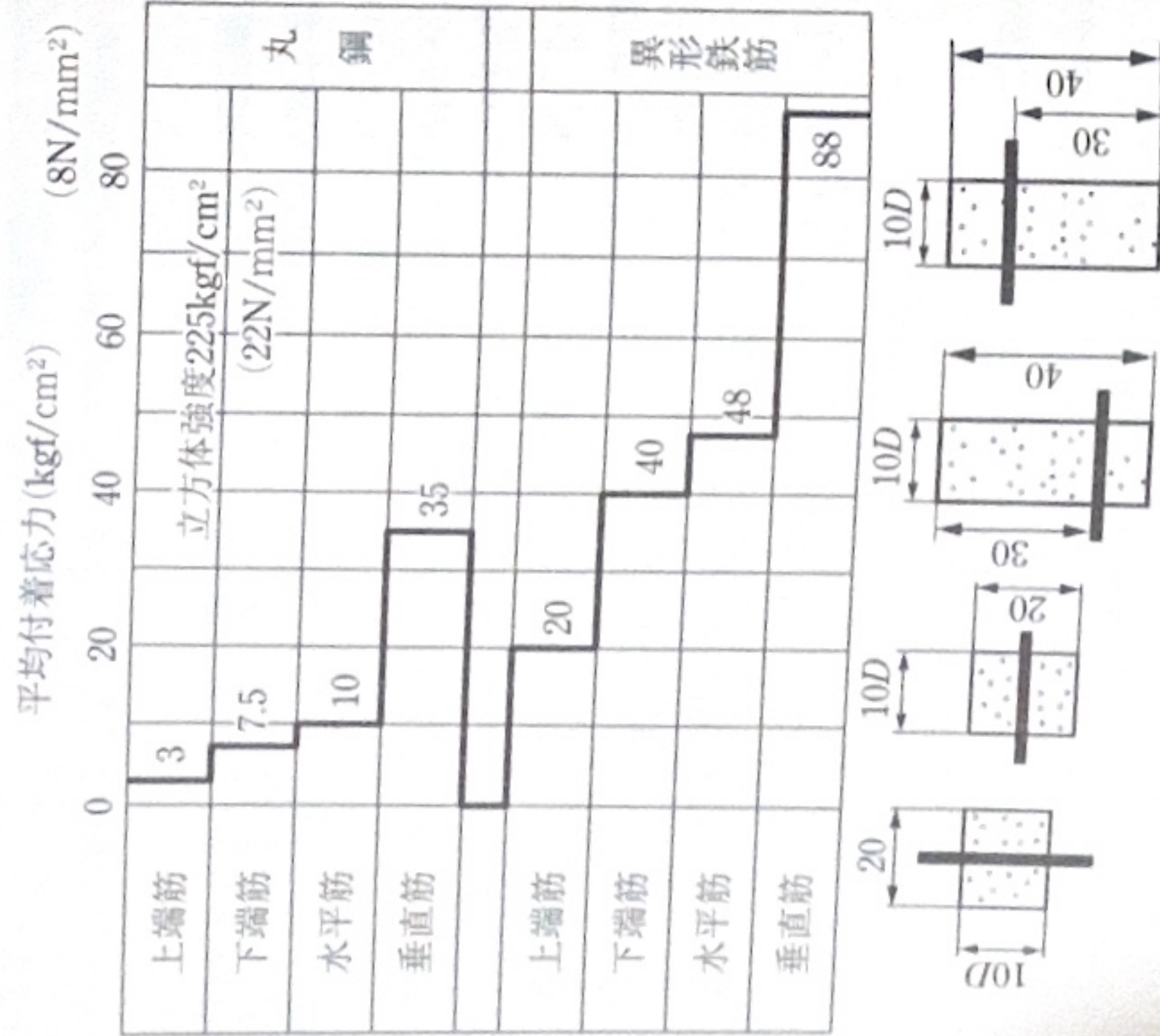


図3 鉄筋の位置と付着強度<sup>3)</sup>  
 3) 近藤, 坂, コンクリート工学ハンドブック, 朝倉書店, 1965

[正解(3)]

[②/02]

1 辺が 100 mm の正方形断面で、長さ 400 mm のコンクリート供試体に、温度変化を与えた。次の記述の□に入る数値の組合せとして、適当なものはどれか。ただし、コンクリートには、自己収縮および乾燥収縮は生じないものとする。

「コンクリート供試体に 20℃ から 60℃ の温度変化を与えた時、20℃ の時と比較してコンクリート供試体に  $500 \times 10^{-6}$  の膨張ひずみが生じた。このとき、コンクリート供試体の熱膨張係数は  $\square a \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  となる。また、コンクリート供試体の長さは  $\square b$  mm 膨張したことになる。」

|     | a    | b   |
|-----|------|-----|
| (1) | 10.0 | 0.2 |
| (2) | 12.5 | 0.5 |
| (3) | 12.5 | 0.2 |
| (4) | 10.0 | 0.5 |

R.02 問題 11

ポイント解説

熱膨張係数は、式 1 に示すように物質が 1℃ 上昇したときの膨張ひずみ度で表され、単位は 1/℃ である。

$$\begin{aligned} \text{熱膨張係数} &= \text{膨張ひずみ度 (単位: } 1/^{\circ}\text{C)} / \text{温度変化量 (単位: } ^{\circ}\text{C)} \\ &= 500 \times 10^{-6} / (60 - 20) \\ &= 12.5 \times 10^{-6} \end{aligned} \quad \text{(式 1)}$$

また、熱膨張による供試体の伸び量は、“膨張前の供試体の長さ”に“膨張ひずみ度”を掛けて算出される。

$$\begin{aligned} \text{熱膨張量} &= \text{膨張ひずみ度 (単位: mm/mm)} \times (\text{基の}) \text{供試体長さ (mm)} \\ &= 500 \times 10^{-6} \times 400 \\ &= 0.2 \end{aligned}$$

よって、a が 12.5、b が 0.2 となる組合せ (3) が正解となる。  
 なお、普通コンクリートの熱膨張係数は常温 (20℃) で  $7 \sim 13 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  で、鋼材の約  $11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  とほぼ等しい。セメントペーストの熱膨張係数は  $10 \sim 20 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 、骨材は  $5 \sim 8 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  で、コンクリートの熱膨張係数はこれらの中間に位置する。また、人工軽量骨材コンクリートは  $6 \sim 10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  で、普通コンクリートよりも若干小さい。

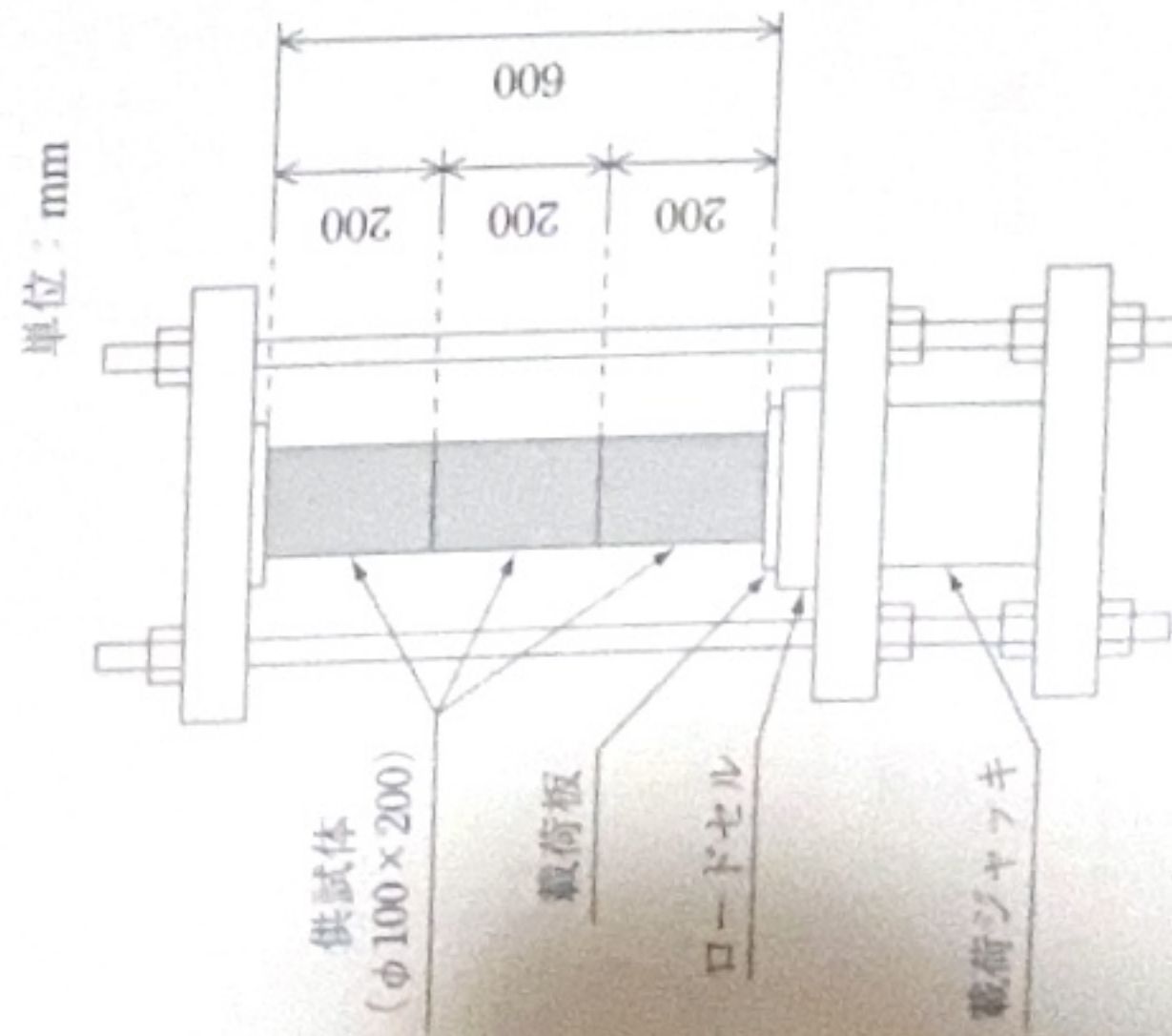
[正解(3)]



〔②/02〕

JISA1157(コンクリートの圧縮クリープ試験方法)に準じた圧縮クリープ試験を、下図に示すとおり行った。直径100mm、高さ200mmのコンクリート円柱供試体を3個用い、所定の荷重を1年間持続して載荷したところ、載荷時弾性ひずみは $400 \times 10^{-6}$ 、載荷期間1年後の全ひずみ(載荷時弾性ひずみ+クリープひずみ+無載荷ひずみ)は $1500 \times 10^{-6}$ 、無載荷ひずみは $300 \times 10^{-6}$ であった。このとき、次の記述のaおよびbに入る数値の組合せとして、適当なものはどれか。

「載荷期間1年におけるコンクリートのクリープ係数はaである。また、この時のコンクリート円柱供試体3個の長さの合計は、載荷前と比較してbmm縮んでいる。」



|     | a   | b    |
|-----|-----|------|
| (1) | 0.5 | 0.90 |
| (2) | 2.0 | 0.72 |
| (3) | 0.5 | 0.72 |
| (4) | 2.0 | 0.90 |

ポイント

クリープに関する計算問題はほぼ毎年出題されている。本出題は、載荷開始から一定期間後のクリープ係数と変形量を問うものである。p.70図1に示すように除荷後の変形量等を問う出題も多いが、クリープにかかわる各ひずみの定義を整理し、それぞれの関係を把握しておけば、計算は比較的容易である。

R01 問題 11

解説

クリープとは、持続載荷のもとで時間の経過とともに初期のひずみが増大する現象である。コンクリートの圧縮強度クリープについては、JISA1157-2010(コンクリートの圧縮クリープ試験方法)によって各種ひずみの定義や試験方法、クリープ係数等の数値の算出方法が規定されている。ここで、時間とひずみの関係は図1に示すようなもので、弾性ひずみ( $\epsilon_e$ )、無載荷ひずみ( $\epsilon_d$ )、クリープひずみ( $\epsilon_c$ )および全ひずみ( $\epsilon_m$ )に大別され、クリープ係数( $\phi$ )を含め次のように定義されている。

- イ) 載荷時弾性ひずみ( $\epsilon_e$ )：載荷開始から載荷完了までの間に載荷供試体に生じる弾性ひずみ。
- ロ) 無載荷ひずみ( $\epsilon_d$ )：載荷供試体の載荷完了時と同じ材齢で基長を取った無載荷供試体のひずみ。
- ハ) クリープひずみ( $\epsilon_c$ )：全ひずみから載荷時弾性ひずみおよび無載荷ひずみを差し引いたひずみ。下式により求め、四捨五入によって、有効数字3けたに丸める。  

$$\epsilon_c = \epsilon_m - \epsilon_e - \epsilon_d$$
- ニ) 全ひずみ( $\epsilon_m$ )：載荷開始を基長とした載荷時弾性ひずみを含む載荷供試体のひずみ。
- ホ) クリープ係数( $\phi$ )：クリープひずみを載荷時弾性ひずみで除した値。  

$$\phi = \frac{\epsilon_c}{\epsilon_e}$$

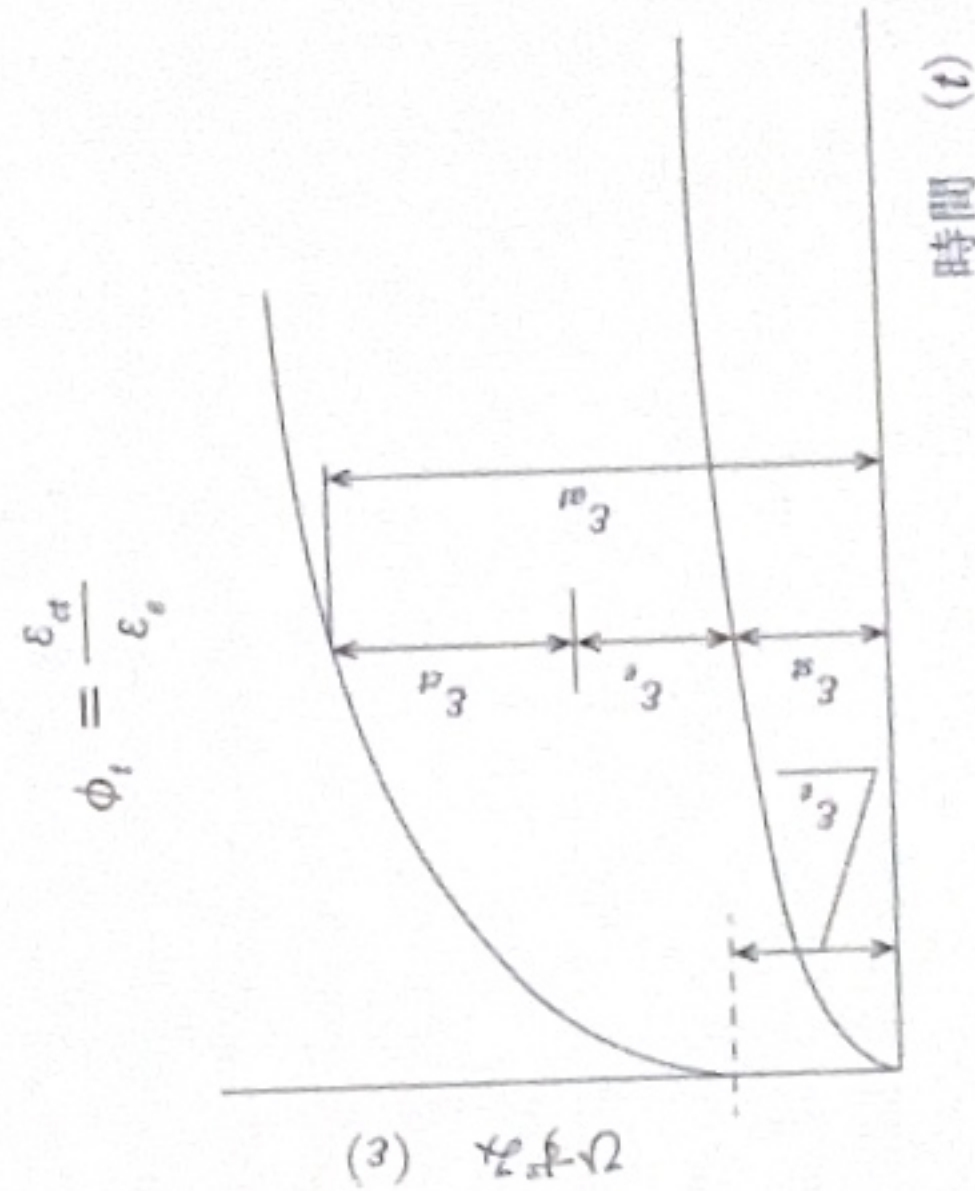


図1 クリープの概念(クリープの時間とひずみの関係)<sup>1)</sup>  
 1) JISA1157, 図1-用語の概念



## ② コンクリートの性質

これらをもとに、クリープ係数および載荷期間 1 年時の供試体の長さ変化量を、つぎの手順で算出することができる。

### 1. クリープひずみ ( $\epsilon_d$ )

$$\epsilon_d = \epsilon_{d1} - \epsilon_e - \epsilon_{d2}$$

$$\epsilon_d = (1\,500 - 400 - 300) \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_d = 800 \times 10^{-6}$$

### 2. クリープ係数 ( $\phi$ )

$$\phi_1 = \frac{\epsilon_d}{\epsilon_e}$$

$$\phi_1 = \frac{800 \times 10^{-6}}{400 \times 10^{-6}}$$

$$\phi_1 = 2.0$$

### 3. 載荷期間 1 年時の供試体の長さ変化量 (載荷開始からの全ひずみ量: $b$ )

$$b = \text{供試体高さ (mm)} \times \epsilon_d$$

$$b = 200 \times 3 \times 1\,500 \times 10^{-6}$$

$$b = 0.9(\text{mm})$$

以上から、正解は (4)。

[正解(4)]



### ③ コンクリートの耐久性

#### ③ コンクリートの耐久性

〔③〕

コンクリートの耐久性に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

(1) 寒冷地で海水の影響を受ける環境では、塩化物イオンを含む水は氷点が $0^{\circ}\text{C}$ よりも低くなるため、海水の影響を受けない場合と比較してコンクリートの

劣化は緩やかになる。

(2) 凍害は、セメントペーストに含まれる水分が凍結に伴って体積膨張すること  
で生じるため、骨材が原因で生じることはない。

(3) アルカリシリカ反応は、骨材中の反応性珪物と水分との化学反応であるが、  
反応性珪物と水分が限界値以上存在することで生じる。

(4) コンクリート中に固定されている塩化物イオンは、中性化の進行に伴い、内  
部へ移動して濃縮される。

R.05 問題 11

**ポイント** コンクリート構造物の劣化に関し幅広い知識を問う問題。とくに、塩化物イオンの作用が劣化を著しく促進させている事例も多いため、これを機に習得しておくことが望ましい。

**解説**

(1) 寒冷地かつ塩化物イオンを含む海水が作用する環境において、凍結融解作用によるスケリーングが著しく促進した事例が確認されている。塩化物イオンがスケリーングを促進させるメカニズムは完全に解明されておらず諸説あるものの、海水の影響を受けない場合と比較して劣化が緩やかになることはない。よって、記述は不適当。

(2) 凍害は、コンクリートに含まれる水分が凍結し、水の凍結膨張に見合う水分がコンクリート中を移動する際に生じる水圧がコンクリート組織の破壊させる現象である。この破壊は、セメントペースト中、骨材中、両者の界面で生じる。また、吸水率が高い骨材を使用すると、凍結時に骨材自体が凍結膨張し、表面のモルタルをはじき出す現象(ポップアウト)を生じることもある。よって、記述は不適当。

(3) アルカリシリカ反応は、コンクリート中の水分が多いほど促進されるが、骨材中の反応性珪物の量が多いほど促進されるわけではなく、ベシム量(アルカリシリカ反応による膨張量が最も大きくなる)ときの骨材中の反応性骨材の割合)のときに最も促進される。よって、記述は不適当。

(4) コンクリート中の塩化物イオンには、細孔溶液中に存在し濃度勾配で自由に移動できるもの、コンクリートの細孔壁に電気的に吸着したもの、セメント水和物に取り込まれたもの(フリーデル氏塩と呼ばれる)の3つの形態があるとされている。このうち、フリーデル氏塩として固定化された塩化物イオンは、コンクリートが中性化すると細孔溶液中に遊離し、濃度勾配によってコンクリート内部へ移動して濃縮する。よって、

記述は適当。

〔正解(4)〕



〔③〕

コンクリート構造物の品質向上に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高強度コンクリートにポリプロピレン製の短繊維を適量混入することにより、火災時に短繊維が溶融して水蒸気圧の上昇を低減するため、高温によるコンクリートの爆裂を抑制できる。
- (2) エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いることにより、海水や凍結防止剤の影響を受けるコンクリート構造物では、塩害だけでなく凍害に対する抵抗性を改善できる。
- (3) 透水性型枠を用いることにより、型枠近傍の余剰水や気泡が排出されるため、コンクリート表層部の組織が緻密化し水密性を改善できる。
- (4) 表面被覆工法を適用することにより、コンクリート構造物の表面に保護膜が形成されるため、塩化物などの侵入による劣化を抑制できる。

**ポイント** コンクリート構造物の品質向上に寄与する材料、施工方法等を問う問題。いずれも重要であるので、十分に理解しておくのがよい。

**解説**

- (1) 組織が緻密な高強度コンクリートは、火災等により加熱されると、コンクリート中の水分が水蒸気に変化し、その水蒸気圧によってコンクリートが爆裂することがある。この防止策として、ポリプロピレン製の短繊維を混入させる方法がある。火災時の高温により混入した短繊維が消失してコンクリート内部に空隙が形成され、コンクリート中の水分移動を容易にさせることで爆裂を抑制する。したがって、記述は適当。
- (2) エポキシ樹脂塗装鉄筋は、塩化物イオン、酸素、水と鋼材表面との直接の接触を防ぐことができるため、鉄筋腐食の抑制に有効である。しかし、凍害等のコンクリート自体の劣化に対する抵抗性までの改善効果はない。よって、記述は不適当。
- (3) 透水性型枠とは、透水性の不織布や吸水シートをせき板に取り付けて、コンクリート中の余剰水や気泡を型枠外に排出し、コンクリート表面から表面気泡を除去するものである。この型枠の使用により、コンクリート表層部が緻密化され、表面強度や水密性等の各種劣化に対する耐久性の向上を図ることができる。よって、記述は適当。
- (4) 表面被覆工法とは、樹脂系やポリマーセメント系の材料をコンクリート表面に被覆すること、水分、炭酸ガス、酸素および塩分などの侵入を遮断してコンクリート構造物の劣化を抑制し、耐久性を向上させる工法である。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔③〕

鉄筋コンクリート部材に生じるひび割れに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 壁の開口部周辺に配置される鉄筋は、乾燥収縮によるひび割れ幅の抑制に効果がある。
- (2) スターラップ(あばら筋)の降伏点を高くすると、梁に生じる斜め引張ひび割れの抑制に効果がある。
- (3) 梁の曲げひび割れ幅は、引張主(鉄)筋の量が同一の場合、引張主(鉄)筋径が細い方が小さくなる。
- (4) コンクリートの引張強度を高くすると、曲げモーメントが作用する単純梁のひび割れ発生荷重の増大に効果がある。

R.05 問題 23

**ポイント** コンクリート構造の設計に関する知識を問う問題。設計に馴染みのない人は難しい問題であるが、ひび割れの制御はコンクリート技術者として重要であるので、主任技士として理解しておくきたい。

**解説**

- (1) 開口部を有する壁が乾燥により収縮すると、開口部の角部を起点とした斜め方向のひび割れが発生しやすい。このひび割れ幅は、開口部周辺に鉄筋を配置することで抑制でき、ひび割れと直角方向に鉄筋を配置するとより効果的である。よって、記述は適当。
- (2) セン断力作用により梁に生じる斜め引張ひび割れは、梁の軸方向長さに対して断面高さが大きい場合や、梁の軸方向の鉄筋量が相対的に大きい場合に生じやすく、降伏点の高いスターラップを用いてもひび割れ発生を抑制できない。よって、記述は不適当。
- (3) 梁の軸方向に配置される引張主鉄筋の量が同一の場合、引張主鉄筋の配置間隔を小さくできる細径の鉄筋を用いたほうが、曲げひび割れの発生本数は増加するものの、1本あたりのひび割れ幅を小さくできる。よって、記述は適当。
- (4) 単純梁に曲げモーメント荷重を漸増的に作用させた場合、荷重を加えた直後の梁は弾性体として変形し、梁の下縁(引張縁)の応力がコンクリートの引張強度を超えたときに曲げひび割れが生じる。そのため、コンクリートの引張強度を高くすることはひび割れ発生荷重の増加に寄与する。よって、記述は適当。

[正解(2)]



〔③〕

鉄筋コンクリートの電気化学的防食工法に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 外部電源方式の電気防食工法とは、コンクリート表面に陽極材を設置し、鋼材を陰極として通電することにより、鋼材の電位をプラス方向へ変化させて腐食を抑制するものである。
- (2) 電着工法とは、海水等の電解質溶液を介して、鋼材を陽極として通電すること、コンクリート構造物の表面に不溶性無機系物質の電着物を析出させるものである。
- (3) 脱塩工法とは、コンクリート表面に電解質溶液と陽極材を設置し、鋼材に1～2か月間通電することで、コンクリート中の塩化物イオン濃度を低減するものである。
- (4) 再アルカリ化工法とは、コンクリート表面にアルカリ性の電解質溶液を設置し、鋼材を陽極として通電することで、水酸化物イオンを外部からコンクリートに電気浸透させるものである。

ポイント

電気化学的防食工法の基本的な内容を問う問題。電気化学的な知識を要するが、塩害や中性化対策として有効な工法であるので、主任技士として理解しておきたい。

解説

- (1) 電気防食工法とは、コンクリート表面に設置した陽極システムから鋼材へ継続的に電流を流すことで、鋼材の腐食を電気化学的に抑制するものである。コンクリート表面に陽極材、鋼材を陰極として通電すると、鋼材の電位はマイナス方向に変化する。よって、記述は不適当。
- (2) 電着工法とは、コンクリート中の鋼材を陰極とし、電解質溶液を介して仮設陽極との間に一定期間の電流を流すことで、コンクリート表面に不溶性無機系物質の電着物を析出させるものである。この工法を適用すると、コンクリート表面の緻密化やひび割れ部の閉塞効果が得られる。よって、記述は不適当。
- (3) 脱塩工法とは、コンクリート中の鋼材を陰極とし、コンクリート表面に設置した仮設陽極との間に電流を流すことで、コンクリート中の塩化物イオンを外部に抽出するものである。この工法では、1～2か月間の通電で脱塩の効果が得られるとされている。よって、記述は適当。
- (4) 再アルカリ化工法とは、コンクリート中の鋼材を陰極とし、コンクリート表面にアルカリ性の電解質溶液、陽極材、保持材からなる仮設陽極との間に電流を流すことで、コンクリート中にアルカリ性の電解質溶液を電気浸透させ、中性化しているコンクリートのアルカリ性を回復させるものである。よって、記述は不適当。

〔正解(3)〕

〔③〕

コンクリート構造物の耐久性の回復や向上を目的とした各種工法に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 電気防食工法は、鉄筋の腐食環境が厳しい場合に採用され、エポキシ樹脂塗装鉄筋と併用して鋼材の腐食を電気化学的に抑制する工法である。
- (2) 電着工法は、仮設陽極と鉄筋の間に電流を流して、コンクリートの表面やひび割れ部に電着物を析出させることで、表面塗装やひび割れ注入と同様の効果を発揮する工法である。
- (3) ひび割れ補修に用いられる充填工法は、鋼材が健全な場合、0.1～0.3 mm 程度の比較的小さな幅のひび割れに適用される工法である。
- (4) 断面修復工法は、被覆や含浸などの方法で等面なかぶり(厚さ)のコンクリートとみなすことができる保護層を形成して、コンクリート中への塩化物イオンの拡散を抑制する工法である。

R.03 問題 11

**ポイント** コンクリート構造物の耐久性の回復や向上を目的とした各種補修工法に関する知識を問う問題。補修工法には様々なものがあるので、主任技士としては是非理解しておきたい。

解説

- (1) 電気防食工法とは、コンクリートに設置した陽極システムから鋼材へ継続的に電流を流すことで、鋼材の腐食を電気化学的に抑制するものである。鉄筋表面がエポキシ樹脂のような絶縁材料で覆われた鉄筋の場合、鉄筋に電流が流入しにくくなるため、電気防食工法とエポキシ樹脂塗装鉄筋を併用することはない。よって、記述は不適当。
- (2) 電着工法とは、コンクリート中の鋼材を陰極とし、電解質溶液を介して仮設陽極との間に一定期間の電流を流すことで、コンクリート表面に不溶性無機系物質の電着物を析出させるものである。この工法を適用すると、コンクリート表面の緻密化やひび割れ部の閉塞効果が得られるため、表面塗装やひび割れ注入と同様の効果を期待できる。よって、記述は適当。
- (3) 充填工法は、ひび割れに沿って約 10 mm の幅でコンクリートを U 字形にカットした後、カットした部分にシーリング材、可とう性エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル等を充填し、ひび割れ補修するものである。0.5～1.0 mm 程度以上の比較的大きな幅のひび割れで、鉄筋が腐食していない場合に適用される。よって、記述は不適当。
- (4) 断面修復工法とは、コンクリート構造物の劣化や損傷により元の断面から断面の一部が喪失した場合や、中性化や塩化物イオンの劣化因子を含むコンクリートを撤去した場合に、断面を修復するものである。被覆や含浸などの方法で保護層を形成するものは、表面被覆工法または表面含浸工法と呼ばれる。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕



〔3〕

一般のコンクリートの中性化に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 材齢9年のときのコンクリートの中性化深さが6 mm の場合、材齢25年のときの中性化深さは10 mm と推定される。
- (2) 中性化と塩化物イオンの侵入が同時に進行する場合、塩化物イオンは、コンクリートの中性化した領域に濃縮される。
- (3) コンクリートの中性化速度は、屋外側に比べて屋内側が一般に速くなるが、中性化した後の鋼材の腐食速度は、屋内側のコンクリートの含水量が屋外側よりも少ない場合は、屋内側のほうが遅くなる。
- (4) 高炉セメントB種を用いたコンクリートの中性化速度は、同一水セメント比の普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートよりも速い。

**ポイント** 中性化の進行に及ぼす影響要因や、中性化と塩害が複合したときの複合劣化を問う問題。中性化に関する幅広い知識を問うているので、しっかりと理解しておきたい。

**解説**

(1) 一般に、中性化深さ( $x$ )は $x=A \times \sqrt{t}$ で表される( $t$ は期間、 $A$ は中性化速度係数)。材齢9年のときの中性化深さは6 mm であるので中性化速度係数( $A$ )は $2(\text{mm}/\sqrt{\text{年}})$ と計算される。この中性化速度係数を用いて材齢25年の中性化深さを計算すると10 mm となる。よって、記述は適当。

(2) コンクリート中に侵入した塩化物イオンは、細孔溶液中にイオンとして存在するものの、セメント水和物の層間に吸着するもの、セメント水和物(フリーデル氏塩)として固定化されるものがある。中性化した領域では、セメント水和物として固定化されていた塩化物イオンが遊離し、中性化深さより内部の未中性化の領域に塩化物イオンが移動・濃縮する現象が生じる。よって、記述は不適当。

(3) 中性化の進行は、降雨等の影響を受けやすい屋外側より、常に乾燥状態である屋内側のほうが、二酸化炭素の侵入が容易であるため速くなる。一方、中性化深さが鋼材位置に達した後の腐食速度は、腐食反応に必要な酸素と水が適度に供給される必要があるため、屋外側のほうが屋内側よりも大きくなる。よって、記述は適当。

(4) 高炉セメントに含まれる高炉スラグ微粉末は、セメントの水和過程で生成する水酸化カルシウムと反応してコンクリート中の $\text{OH}^-$ 濃度を減少させる。そのため、同一セメント比の場合、高炉セメントを用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートよりpHは低くなり中性化の進行も速くなる。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔3〕

コンクリートのアルカリシリカ反応に関する次の一般的な記述のうち、適当なものどれか。

- (1) アルカリシリカ反応による膨張ひび割れは、反応性珪物を含む骨材がある量以上存在し、細孔溶液中に十分な水酸化アルカリが存在すれば、水分供給のない乾燥状態に置かれていても発生する。
- (2) 部材両端が強く拘束されている鉄筋コンクリート柱においてアルカリシリカ反応が進むと、主(鉄)筋に直角の方向のひび割れが発生しやすい。
- (3) 海水または潮風の影響を受ける環境のコンクリート構造物では、塩化物イオンとともにアルカリ分も供給されるので、アルカリシリカ反応が生じやすくなる。
- (4) アルカリシリカ反応の抑制対策として、反応性骨材に対して非反応性骨材を1:1程度に混合して用いる方法が有効である。

R.01 問題 12

**ポイント** アルカリシリカ反応のメカニズム、ひび割れパターン、抑制対策を問う設問である。これらは出題頻度が高いため、十分に理解しておくことが重要である。

**解説**

(1) アルカリシリカ反応は、反応性骨材、水酸化アルカリ、水分の3つが同時に存在したときに発生する。発生条件の一つである水分供給のない乾燥状態であると、アルカリシリカ反応の進行は生じにくくなる。よって、記述は不適当。

(2) アルカリシリカ反応によるひび割れパターンは、拘束の状態によって異なるが、柱のように柱軸方向の主(鉄)筋量が多い場合には、その鉄筋に沿うひび割れが発生する。よって、記述は不適当。

(3) 海水または潮風には、塩化物イオンとともにナトリウムイオンなどのアルカリ分も含まれる。そのため、コンクリート中におけるアルカリ量が増加して、アルカリシリカ反応が助長される。よって、記述は適当。

(4) アルカリシリカ反応の進行は、全骨材中に含まれる反応性骨材の割合(ベシマム量)によって影響される。アルカリシリカ反応が著しくなるベシマム量は、セメント中のアルカリ量、骨材の種類や粒度によって変化し、反応性骨材に対する非反応性骨材の割合が1:1のときに必ずしもアルカリシリカ反応が抑制されるわけではない。よって、記述は不適当。

〔正解(3)〕